第17章

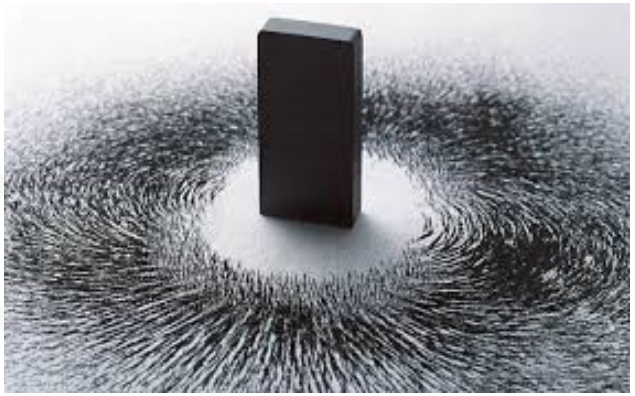
磁场和它的源

2024春季学期

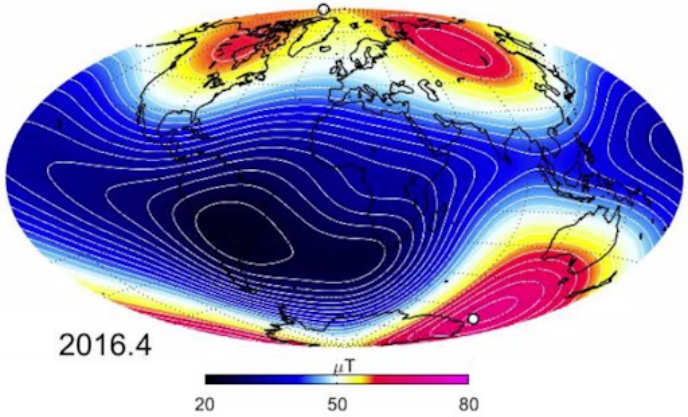
- 磁感应强度
- 毕奥萨法尔定律
- 安培环路定理

§17.1 磁力与电荷的运动

一、基本磁现象



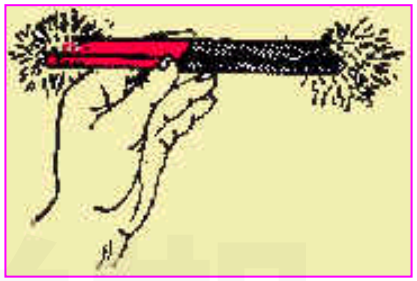




§17.1 磁力与电荷的运动

一、基本磁现象

人们认识磁现象是从天然磁铁(Fe_2O_3）的相互作用中观察到的，这种磁铁也称为永久磁体。

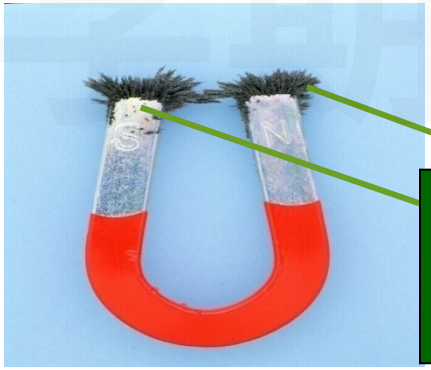


永久磁体有什么性质呢？

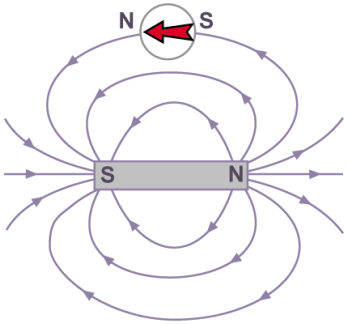
（1）具有磁性，能吸引铁、钴、镍等物质。

（2）存在两个磁性很强的区域，称为磁极。

（3）磁极之间存在相互作用，同性相斥，异性相吸。

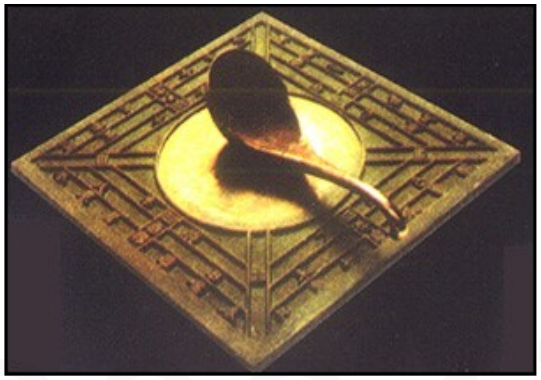


在磁极区域，磁性较强

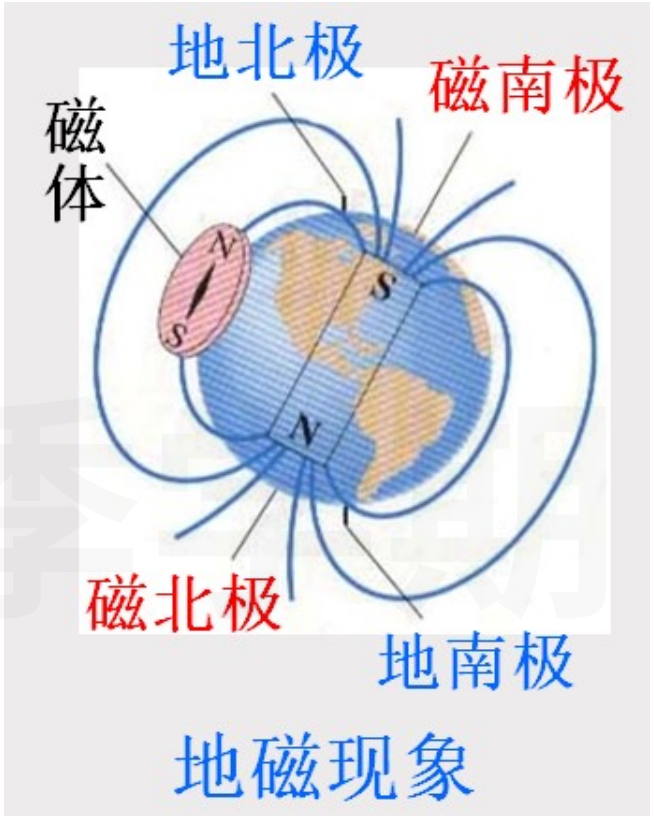




（4）如果将条形磁铁悬挂起来，磁铁将自动地转向沿地球的南北方向，指向北方的磁极称为磁北极（N pole），指向南方的磁极称为磁南极(S pole)。

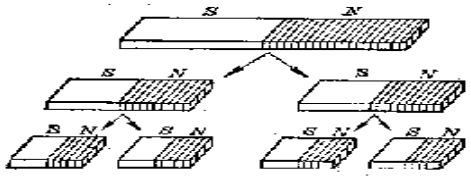


司南勺



地球是一个巨大的永磁体。

（5）磁极不能单独存在。



至今未发现磁单极

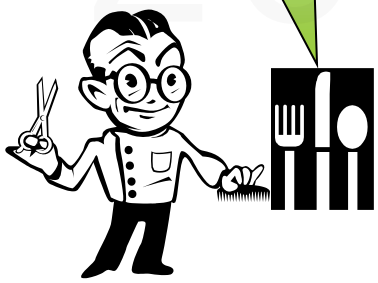
近代理论预言存在磁单极，但在实验中没有令人信服地证实磁单极能够单独存在。

二、磁性的本质

17世纪，吉尔伯特、库仑曾认为：电与磁无关！

莱顿瓶放电后，缝衣针磁化了！

雷电后，刀叉带磁性！



1731年 英国商人

自然界的各种基本力可以互相转化。究竟电是否以隐蔽的方式对磁体有作用？



1812年 奥斯特

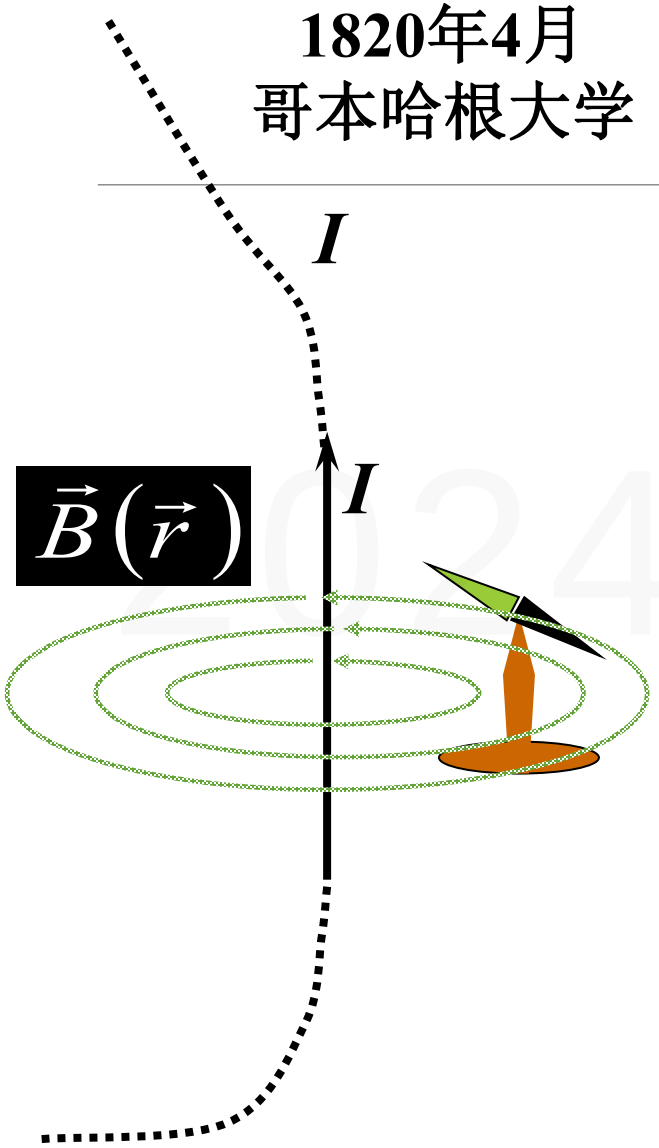


1751年富兰克林

二、磁性的本质

1820年4月
哥本哈根大学

接通电源时，放在边上的磁针轻轻抖动了一下……



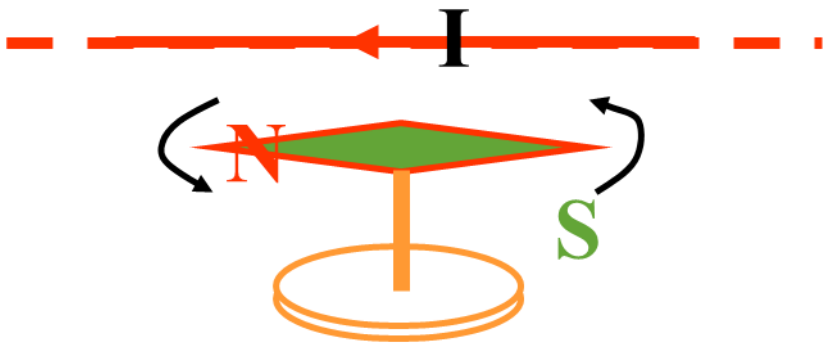


奥斯特

1820年7月21日，以拉丁文报导了60次实验的结果。

二、电流的磁效应

1820年, 丹麦-奥斯特(H. Oersted)实验首次发现了电流与磁铁间有力的作用，才逐渐揭开了磁现象与电现象的内在联系。




DieHard

奥斯特实验表明:

1. 长直载流导线使与之平行放置的磁针受力偏转——电流具有磁效应。
2. 磁针是在水平面内偏转的 ——横向力.

说明了什么，意味着什么?

2024春季学期

意义：

- 揭示了电现象与磁现象的联系.
- 宣告电磁学作为一个统一学科诞生.
- 历史性的突破，迎来了电磁学蓬勃发展.

2024春季学期

评价：

Ampere写道：“Oerster先生……已经永远把他的名字和一个新纪元联系在一起了”.

Faraday评论说：“它突然打开了科学中一个一直是黑暗的领域的大门，使其充满光明”.

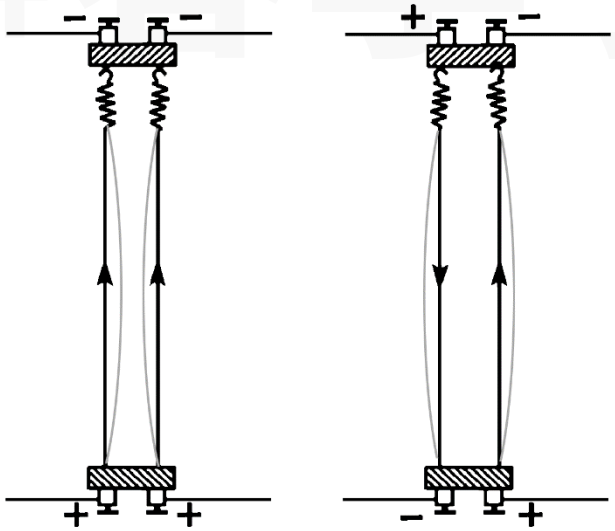
2024春季学期

相关实验

Ampere圆电流对磁针作用

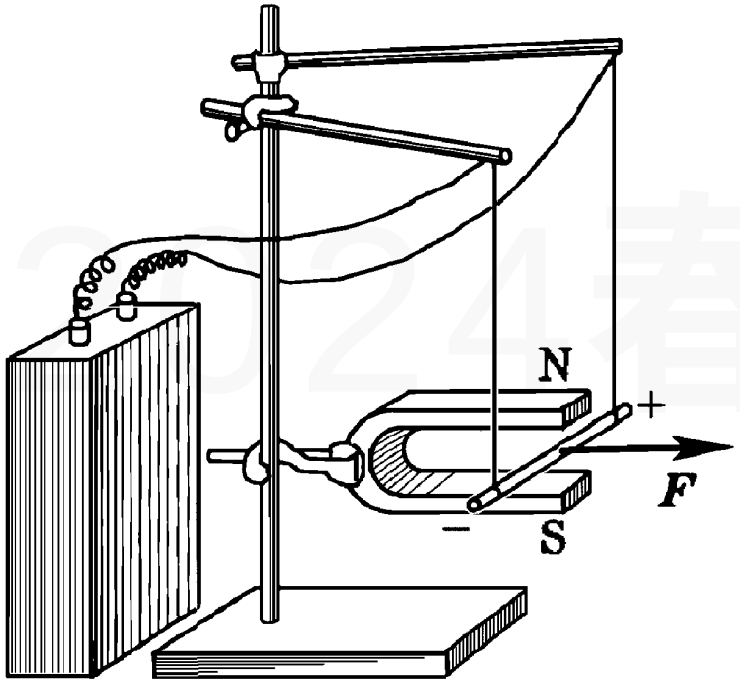
Ampere平行电流对磁针作用

Arago【阿拉果】钢片被电流磁化



2024春季学期

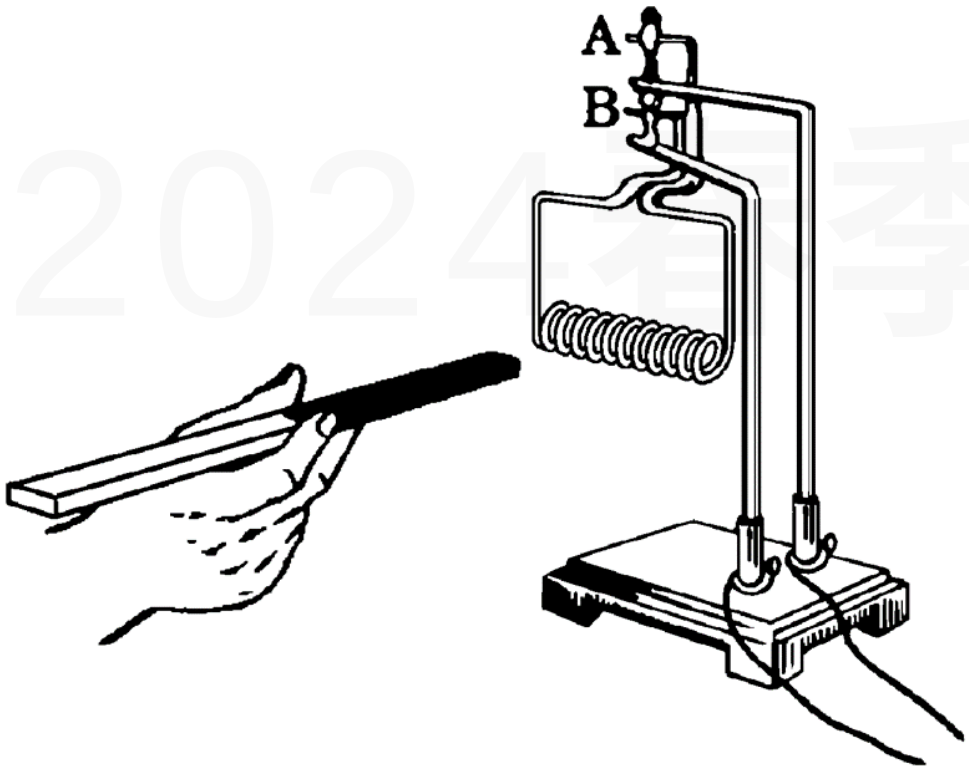
磁铁对电流的作用



Ampere

通电导线受
马蹄形磁铁
作用而运动

Ampere



螺线管与磁铁相互作用时显示出N极和S极

一系列实验表明：



相互作用

2024春季学期

三、安培关于“磁性起源假说”（1826年）

一切物质的磁性皆起源于运动的电荷，

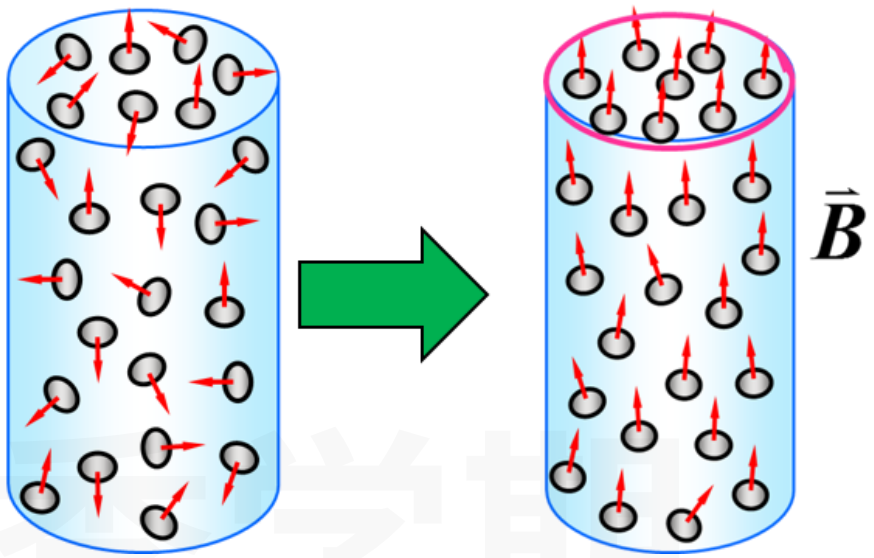
任何物质中的分子，都存在有回路电流——分子电流，使分子显示出磁性，是基本磁体。

——分子电流假说.

口 磁力——运动电荷之间相互作用的表现.

安培分子电流观点：

- ✓ 物质的每个分子都存在着回路电流。
- ✓ 分子电流作定向排列，则宏观上就会显现出磁性。



结论：磁现象的本源是电荷的运动

- ➢ 天然磁性的产生也是由于磁体内部有电流流动。
- ➢ 电荷的运动是一切磁现象的根源。
- ➢ 磁力都是运动电荷相互作用的表现。

运动电荷 → 磁场

磁场 → 对运动电荷有磁力作用

2024春季学期

§17.2 磁场与磁感应强度

磁体与磁体、磁体与电流、电流与电流、磁体与运动电荷之间的相互作用是通过什么来传递的呢?

磁场：运动电荷激发的磁场



磁力和电场力都是长程力。电荷之间的库仑力是靠电场传递的；同样，运动电荷之间的磁力是靠类似于电场的特殊物质---磁场来传递的。



实际上，不仅运动电荷可以激发磁场，变化的电场也可以激发磁场。磁场对运动电荷的作用力统称为**磁场力或磁力。**

磁场分布不随时间发生变化　恒定磁场

恒定磁场一般可由恒定电流激发而在电流周围空间产生。

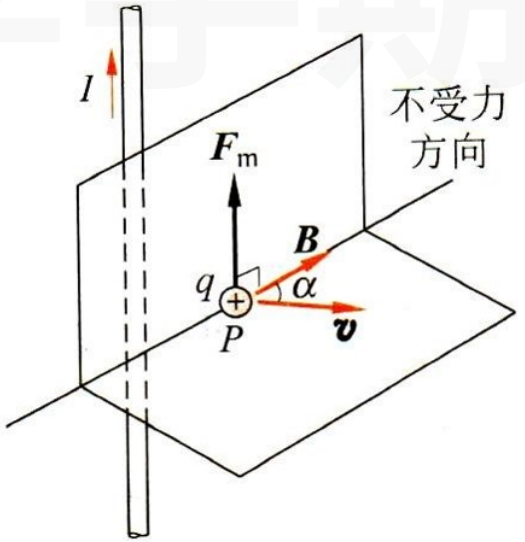
一、磁感应强度

与电学类似，通过运动检验电荷在磁场中所受的作用力来定量描述磁场。

$$\vec{E}=\frac{\vec{f}}{q}$$

试验电荷

设带电量为q，速度为$\vec{v}$的运动试验电荷在磁场运动：



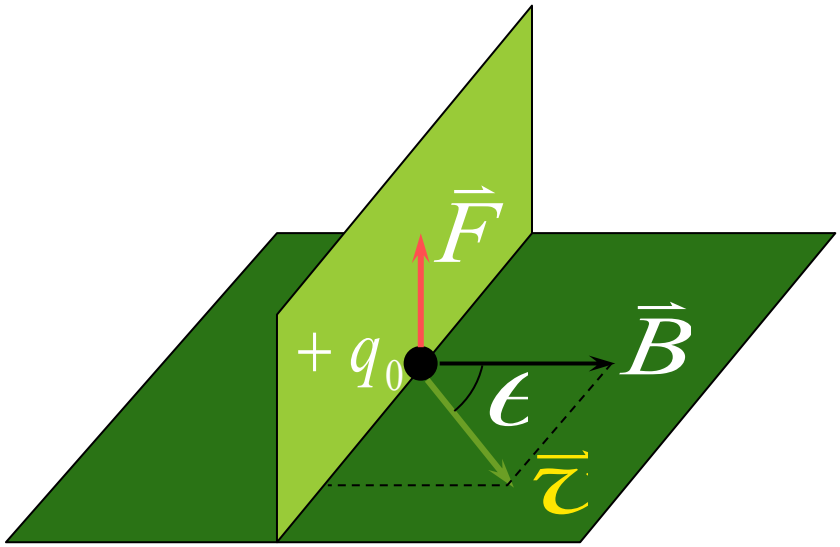
① q_0较小——不影响被测磁场的性质；

② 线度小——线度范围内的磁场性质可认为处处相同

2024春季学期

实验发现：

1. 点电荷q_0以同一速率v沿不同方向运动。



（1） $\vec{F} \perp \vec{v}$

（2） $\vec{F}$的大小随$\vec{v}$而变化

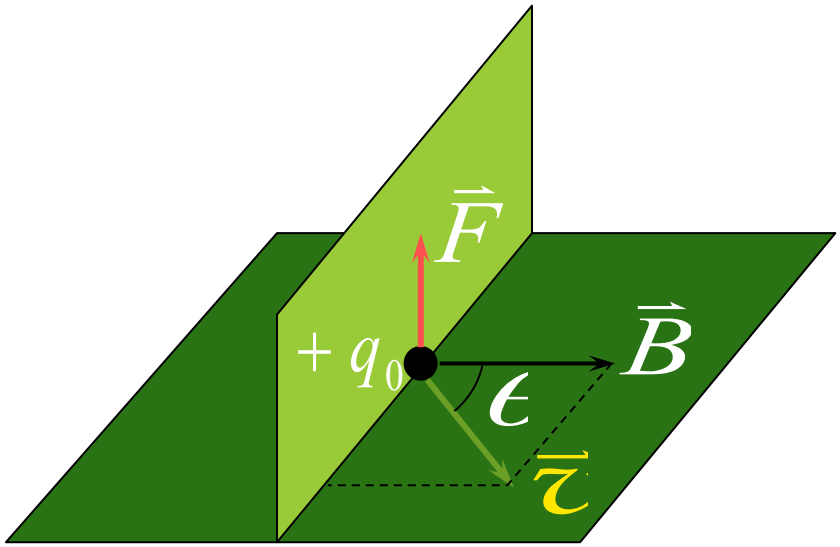
（3）电荷q_0沿磁场方向运动时，

（4）电荷q_0垂直磁场方向运动时，

2024春季学期

实验发现：

2. 在垂直于磁场方向改变运动电荷的速率v，改变点电荷的电量q_0。



人体心电激发的磁场约 3×10^{-10} T，地球磁场约 5×10^{-5} T，电磁铁约几（十）T，超导磁铁约几十T，原子核附近约10^4 T，脉冲星约10^8 T。

$$B=\frac{F}{q_0 v\sin\alpha}$$

国际单位制单位：特斯拉（T）

1T= N/A·m .

另一种单位-----高斯，用Gs表示：

1T=10^4Gs　或　1Gs=10^{-4}T

表 17.1　一些磁感应强度的大小

原子核表面	约 10^{12}
中子星表面	约 10^{8}
目前实验室值：瞬时	1×10^{3}
恒定	37
大型气泡室内	2
太阳黑子中	约 0.3
电视机内偏转磁场	约 0.1
太阳表面	约 10^{-2}
小型条形磁铁近旁	约 10^{-2}
木星表面	约 10^{-3}
地球表面	约 5×10^{-5}
太阳光内（地面上，均方根值）	3×10^{-6}
蟹状星云内	约 10^{-8}
星际空间	10^{-10}
人体表面（例如头部）	3×10^{-10}
磁屏蔽室内	3×10^{-14}

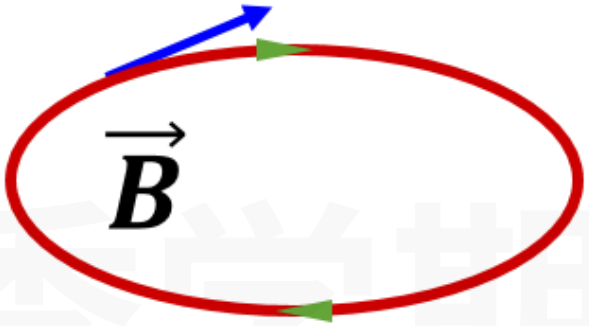


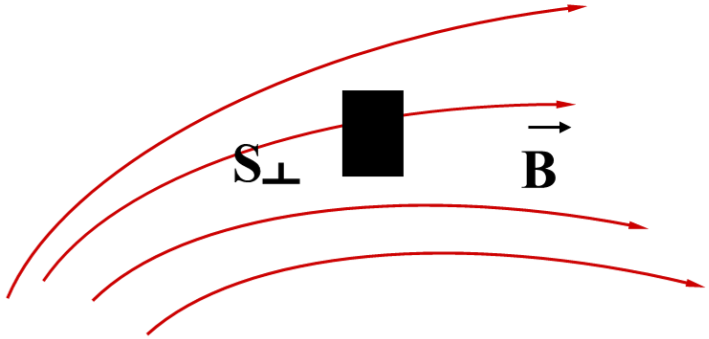
2024春季学期

二、磁感应线：磁场的定性描述

1．磁感应线上任意一点的切向代表该点$\vec{B}$的方向.

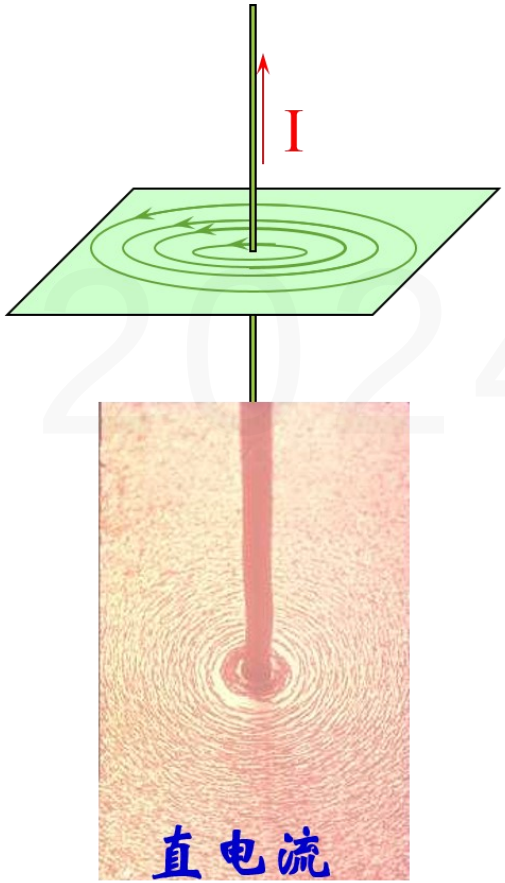
2．某点垂直于$\vec{B}$矢量的单位面积的磁感应线条数等于该点$\vec{B}$矢量的大小.

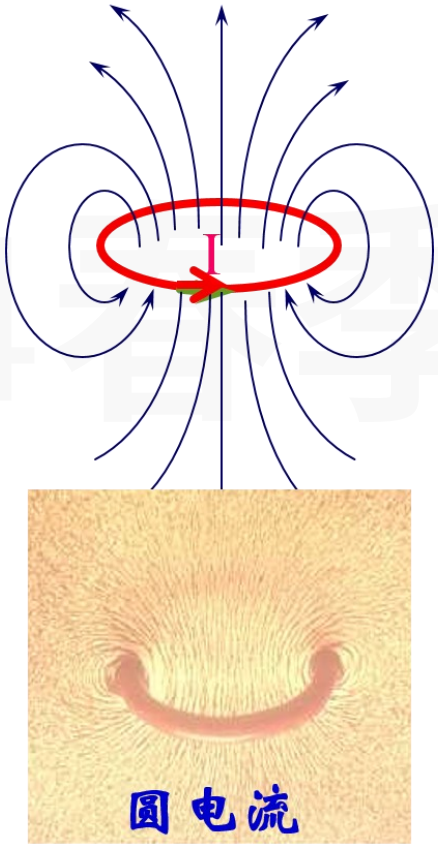


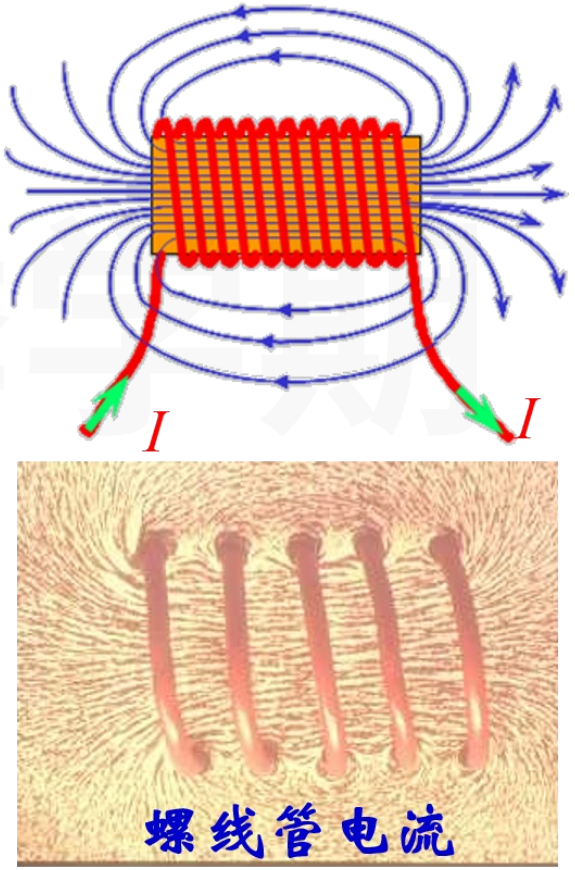


2024春季学期

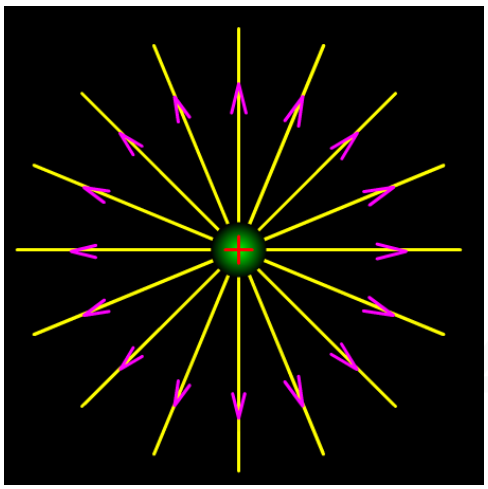
磁感应线

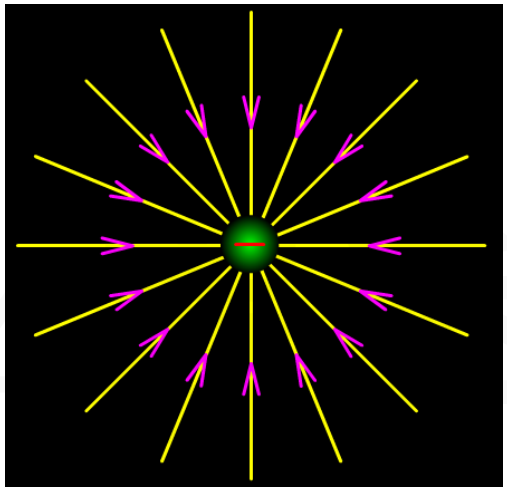


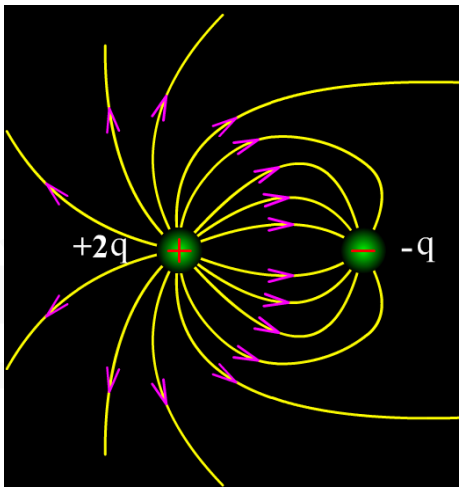




电场线特点：

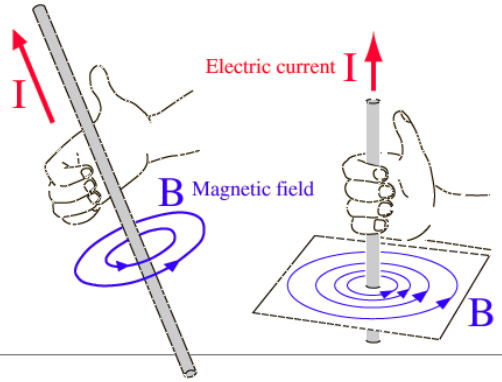






- 起于正电荷（或无限远处），终于负电荷（或无限远处），不闭合，无电荷处不中断.
- 任何两条电场线不会相交，也不会相切.

磁感应线的特点：



- 磁感应线是**连续**的，**不会相交**。
- 磁感应线是围绕电流的一组**闭合曲线**，没有起点，没有终点，互不相交。
- 磁力线的环绕方向与电流方向之间可以分别用**右手定则**表示。

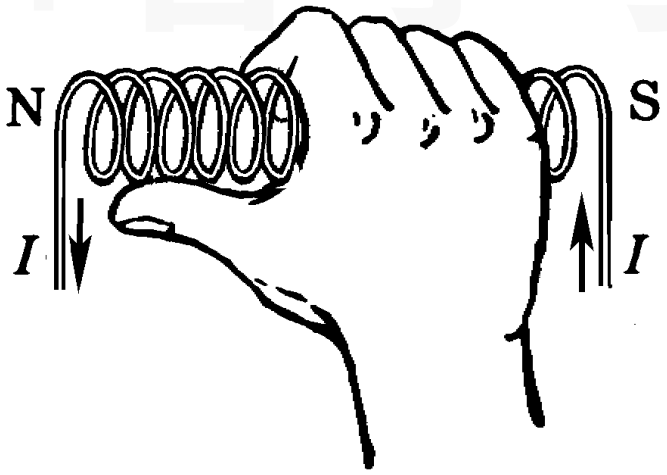
与电力线的区别?

磁力线是一系列围绕电流、首尾相接的闭合曲线

2024春季学期

载流螺线管极性

实验表明载流螺线管相当于磁棒，螺线管的极性与电流成右手螺旋关系



2024春季学期

单选题 2分

设置

下列关于磁感应线的描述，哪个是正确的

A 条形磁铁的磁感应线是从N极到S极的

B 条形磁铁的磁感应线是从S极到N极的

C 磁感应线是从N极出发终止于S极的曲线

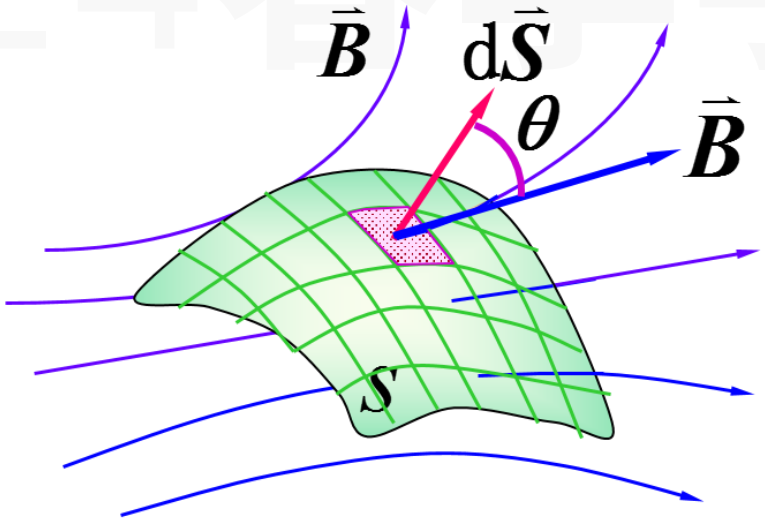
D 磁感应线是无头无尾的闭合曲线。

提交

三、磁通量和磁场的高斯定理

磁感通量：穿过某一曲面的磁感线条数.

$$d\Phi_B = \vec{B}\cdot d\vec{S} \rightarrow \Phi_B = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$



2024春季学期

磁场的高斯定理

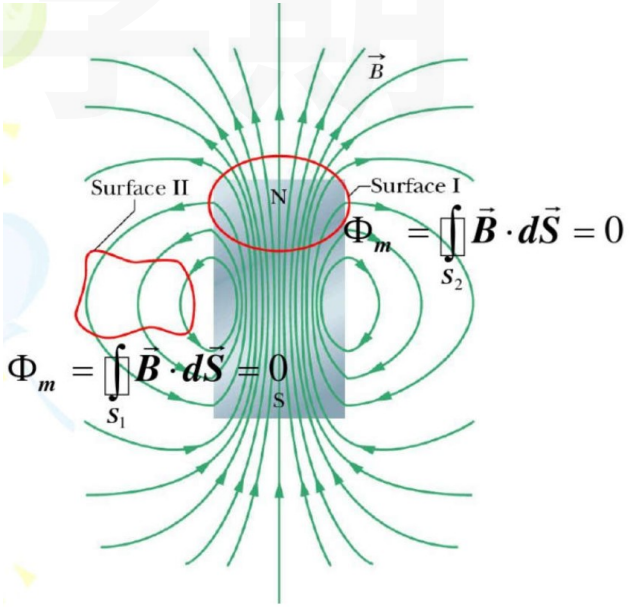
$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

表明：通过任意闭合曲面的磁通量必等于零.

- **单位：** 韦[伯]**Wb**

$$1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T} \cdot \mathrm{m}^2$$

$$\rightarrow 1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{Wb}/\mathrm{m}^2$$



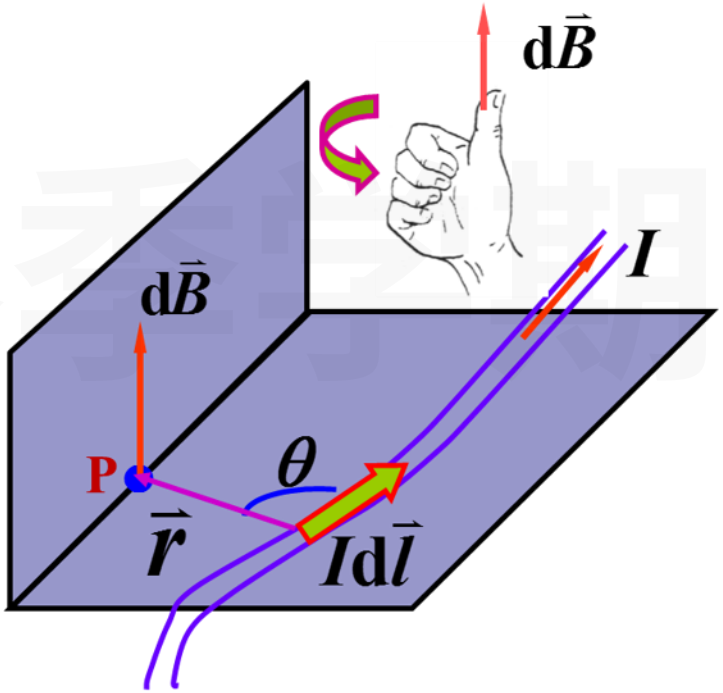
§17.3 毕奥—萨法尔定律

一、毕奥—萨伐尔定律

电流元的磁场：

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}$$

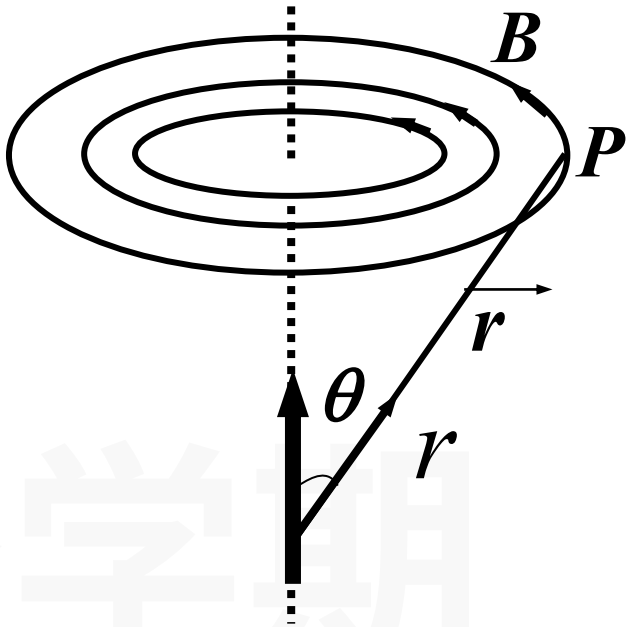
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$



- 叠加原理：$\vec{B} = \int d\vec{B}$

✓ **真空磁导率：**

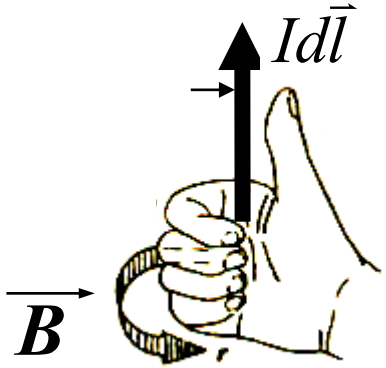
$$\mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{N/A^2}$$



磁场的大小： $dB = \dfrac{\mu_o}{4\pi}\dfrac{Idl\sin\theta}{r^2}$

r是电流元Idl 到P点的距离。

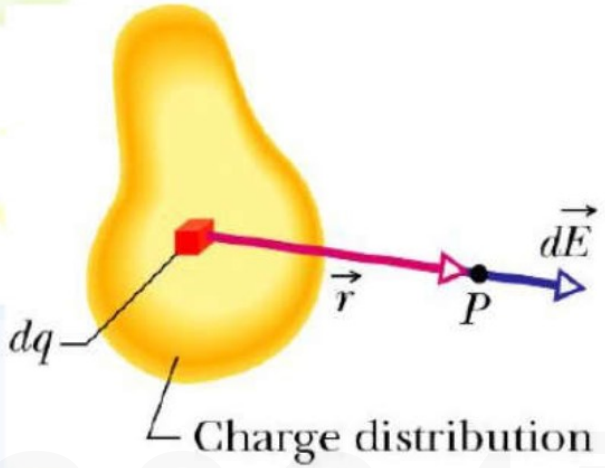
方向：由右手螺旋法则确定（见图）。



- 毕—萨定律虽是以实验为基础,但它不能由实验直接证明.不过,由该定律出发得出的结果与实验相符合.

2024春季学期

电场分布的一般计算方法

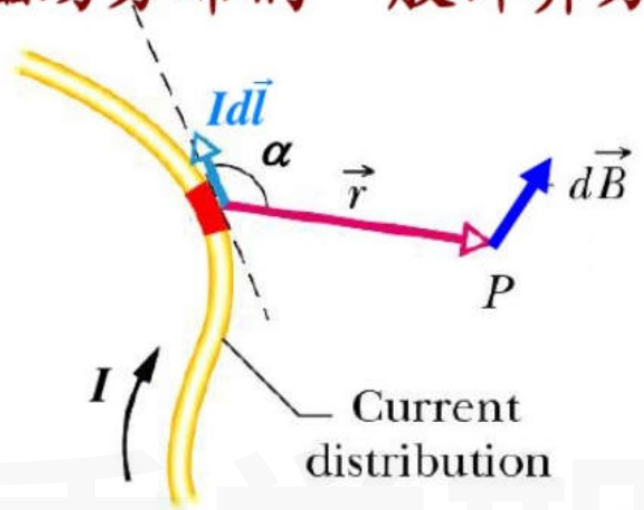


$$d\vec{E} \propto \begin{cases} dq \\ 1/r^2 \end{cases}$$

比例系数 $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$

磁场分布的一般计算方法



$$d\vec{B} \propto \begin{cases} Idl \\ 1/r^2 \\ \sin\alpha \end{cases}$$

比例系数 $k = \dfrac{\mu_0}{4\pi}$

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

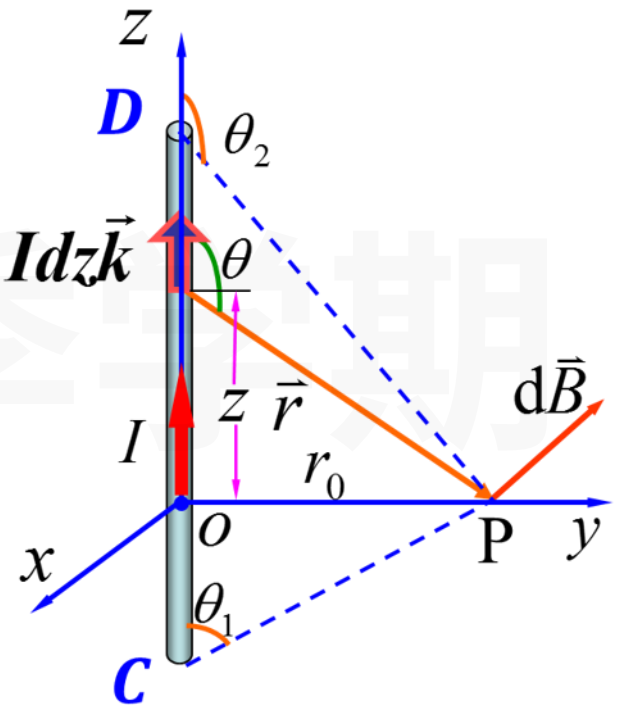
2024春季学期

二、毕奥---萨伐尔定律应用举例

[例17.1] **直线电流的磁场.**

解：电流元$Idz\vec{k}$在点P处的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idz\sin\theta}{r^2}$$



$d\vec{B}$沿 x 负方向!

2024春季学期

P处的磁感应强度：

$$r = r_0/\sin\theta\,, \qquad z = -r_0\cot\theta$$

$$\rightarrow dz = r_0 d\theta/\sin^2\theta$$

$$\rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} sin\,\theta\, d\theta$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}\int_{\theta_1}^{\theta_2} sin\,\theta\, d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

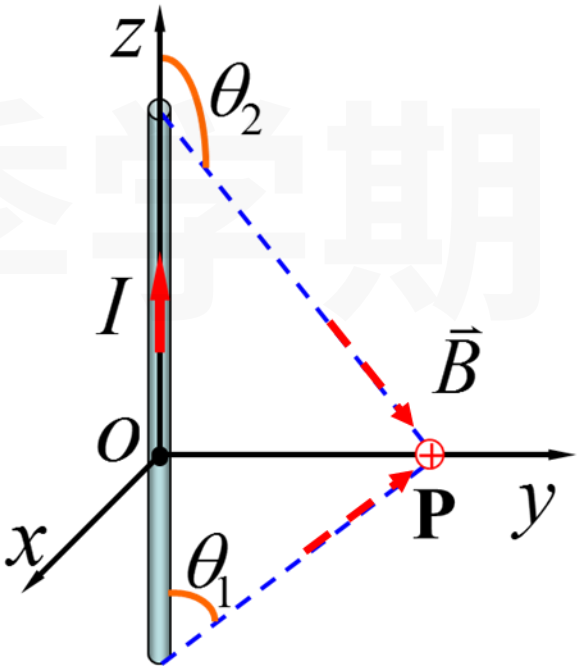
2024春季学期

无限长载流长直导线的磁场

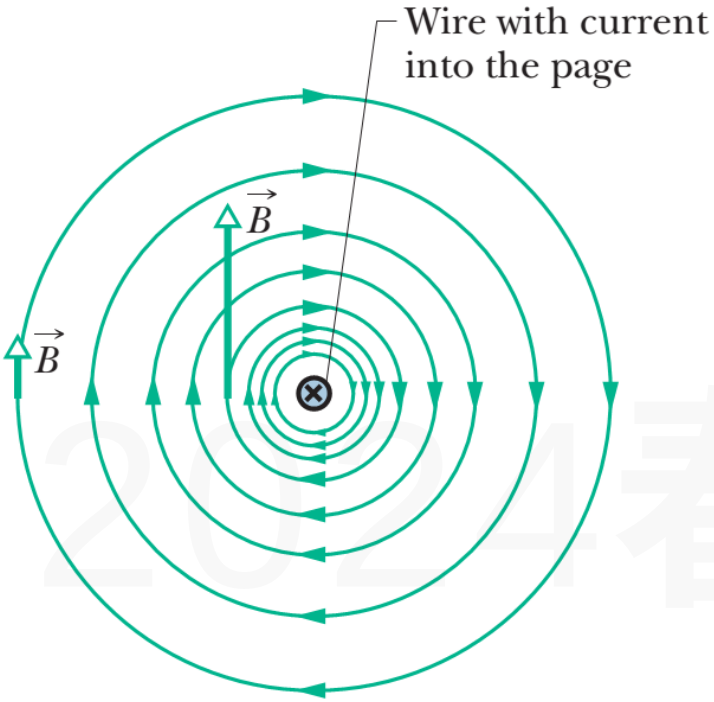
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\begin{cases}\theta_1 \to 0 \\ \theta_2 \to \pi\end{cases}$$

$$\to B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



2024春季学期


Wire with current
into the page
$\vec{B}$
$\vec{B}$

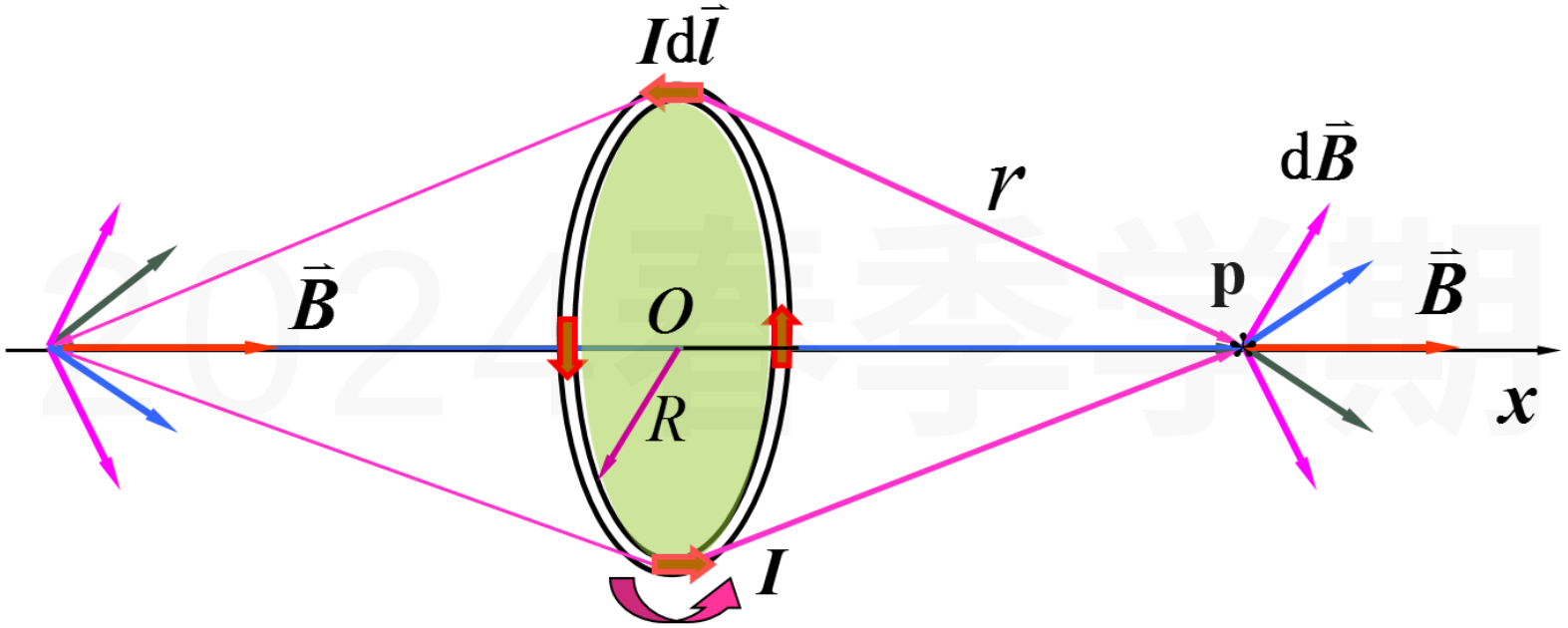


应用毕奥—萨伐尔定律和B的叠加原理求B的一般步骤：

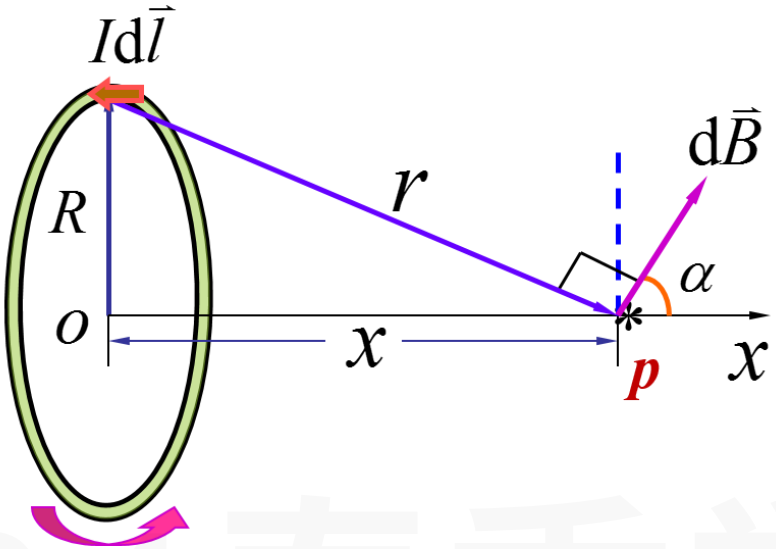
- 任取一电流元，根据毕－萨定律画出dB的矢量图，写出dB的标准式。
- 选取坐标，分析对称性，写出dB在各坐标轴上的分量。
- 对dB的各分量积分，求出B的大小和方向。

2024春季学期

[例17.2]圆电流的磁场. 求其轴线上一点 p 的磁感强度的方向和大小.



解： 根据对称性分析：$B = B_x$.



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2} \rightarrow dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{r^2}\cos\alpha$$

$$\rightarrow B = \int dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\cos\alpha}{r^2}\int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\cos\alpha}{r^2}2\pi R$$

2024春季学期

$$\cos\alpha = \frac{R}{r}, \qquad r^2 = R^2 + x^2$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

讨论：

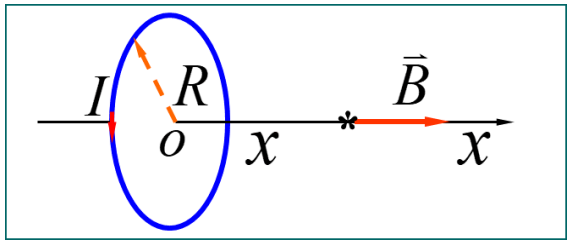
1. 若圆电流有N匝：$B_{合} = NB$.

2. 若$x < 0$，$\vec{B}$方向不变.

3. 若$x = 0$，$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.

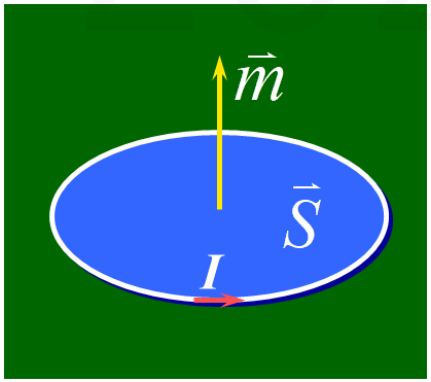
2024春季学期

□ 若$x \gg R$，则$x \approx r$



$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0 I \pi R^2}{2\pi x^3} = \frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3}$$

引入**磁矩**的概念：



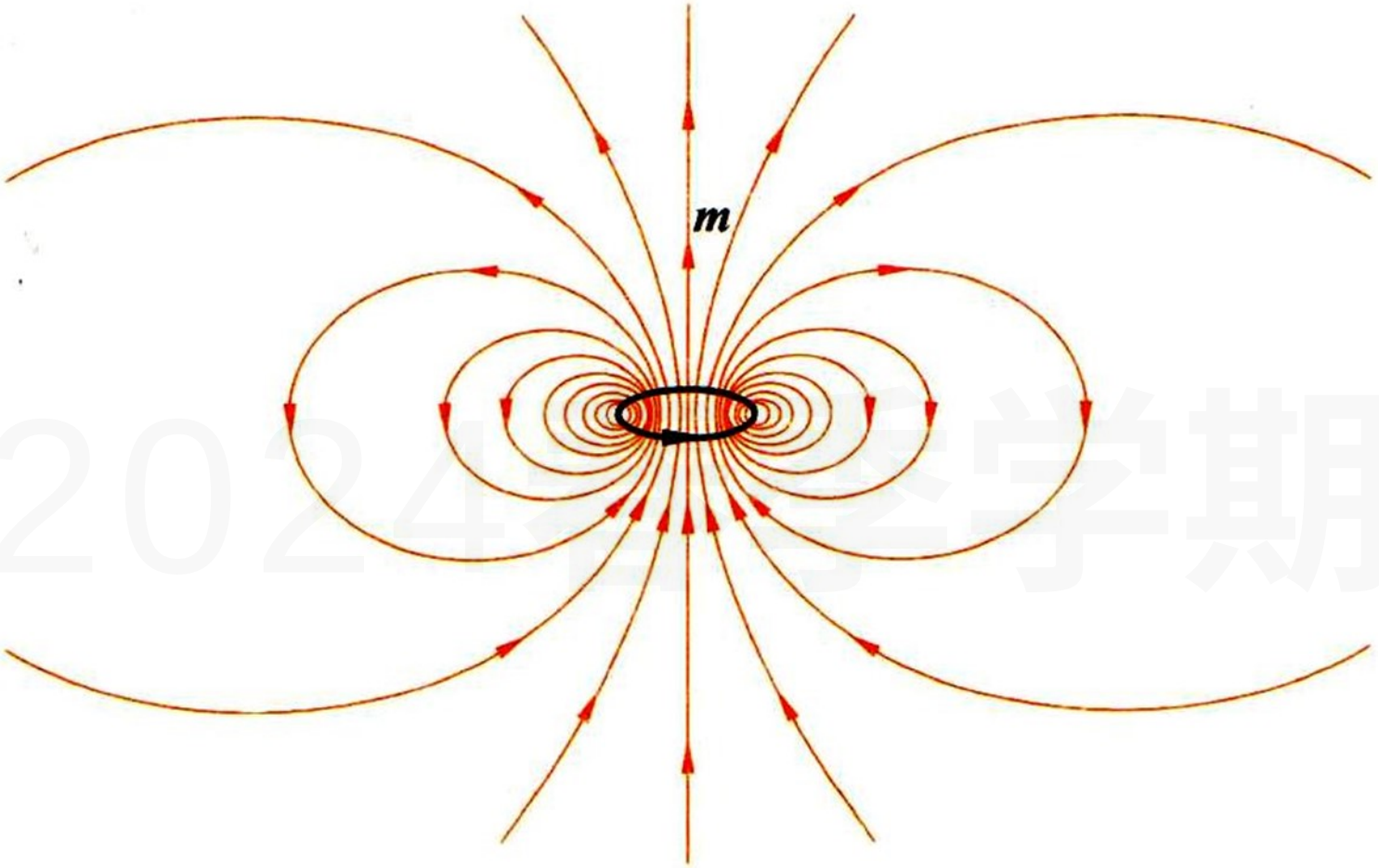
$$\vec{m} = IS\hat{e}_n$$

（magnetic moment）

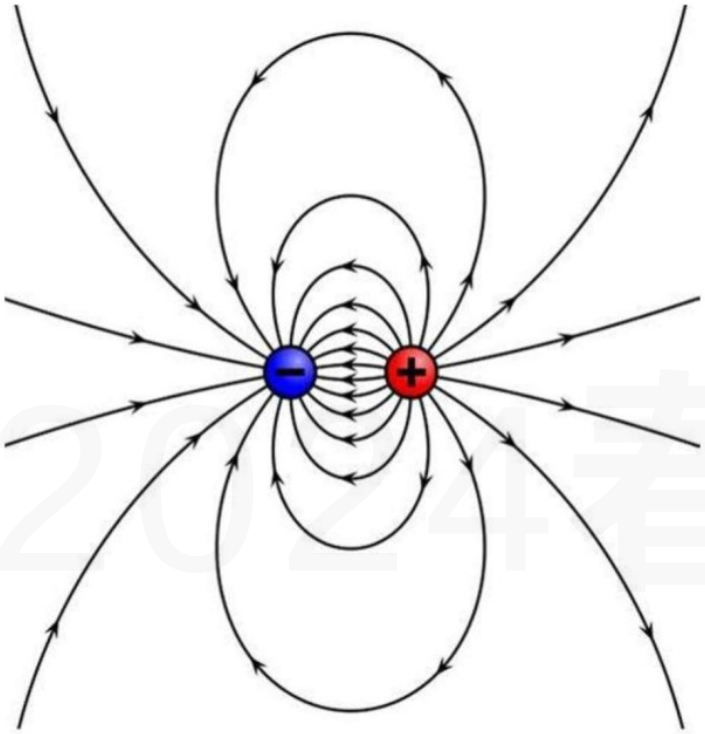
$$\rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi r^3}$$

表明：磁矩产生磁场.

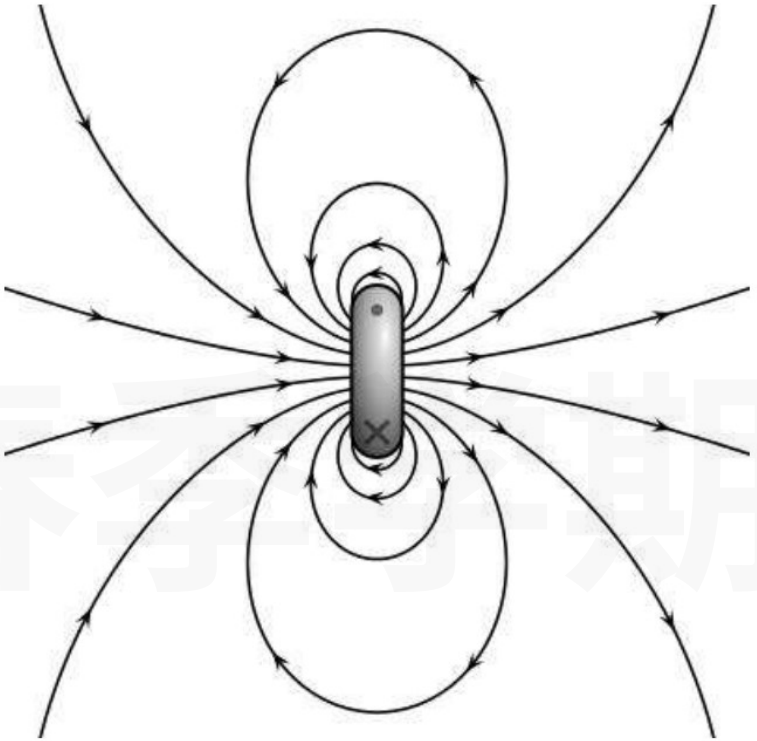
2024春季学期



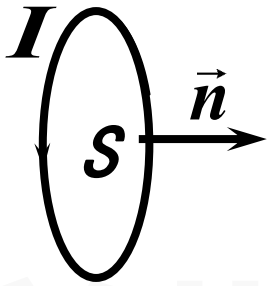
圆电流的磁场



电偶极子的电场线



磁偶极子的磁感应线

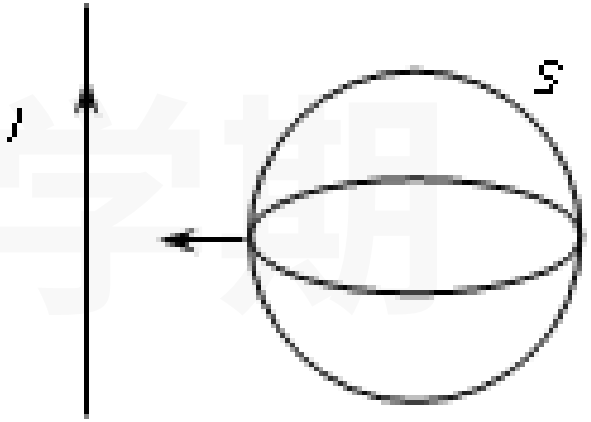
电偶极子	磁偶极子
	
$\vec{p}=q\vec{l}$	$\vec{m}=IS\vec{n}$
$\vec{E}=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^3}$	$\vec{B}=\frac{\mu_0\vec{m}}{2\pi r^3}$

2024春季学期

单选题 2分

设置

如图所示，在无限长载流直导线附近作一球形闭合曲面S，当曲面S向长直导线靠近时，穿过曲面S的磁通量 和面上各点的磁感应强度B将如何变化



A Φ增大，B也增大；

B Φ不变，B也不变；

C Φ增大，B不变；

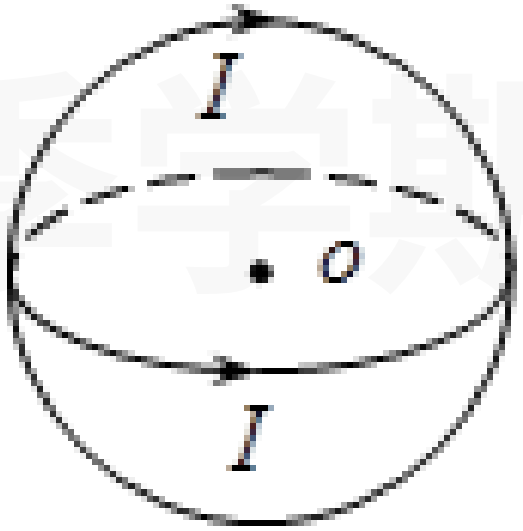
D Φ不变，B增大。

提交

单选题 3分

设置

两个载有相等电流I的半径为R的圆线圈一个处于水平位置，一个处于竖直位置，两个线圈的圆心重合，则在圆心o处的磁感应强度大小



A 0

B $\mu_0 I/2R$

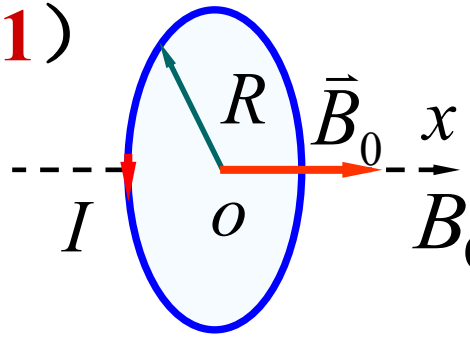
C $\sqrt{2}\mu_0 I/2R$

D $\mu_0 I/R$

提交

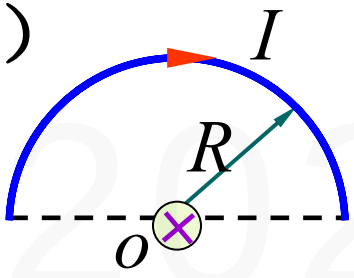
2024春季学期

(1)



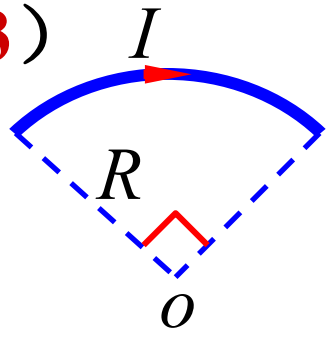
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(2)



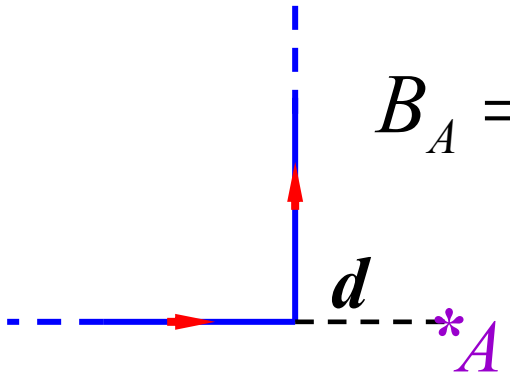
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

(3)



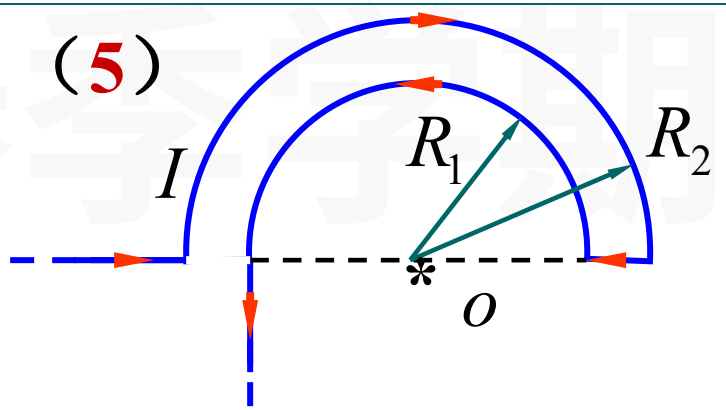
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

(4)



$$B_A = \frac{\mu_0 I}{4\pi\, d}$$

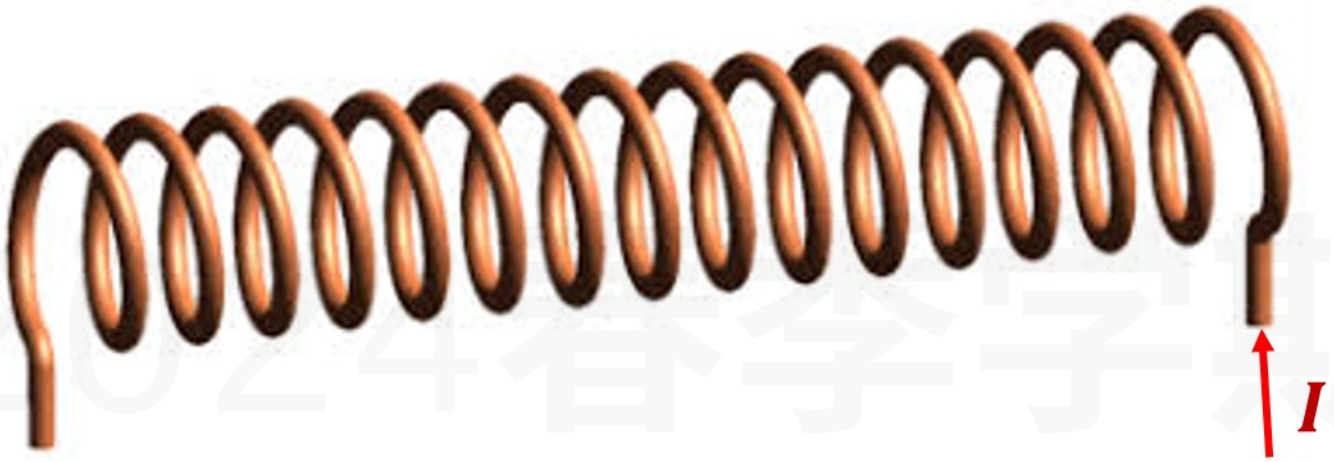
(5)



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi\, R_1}$$

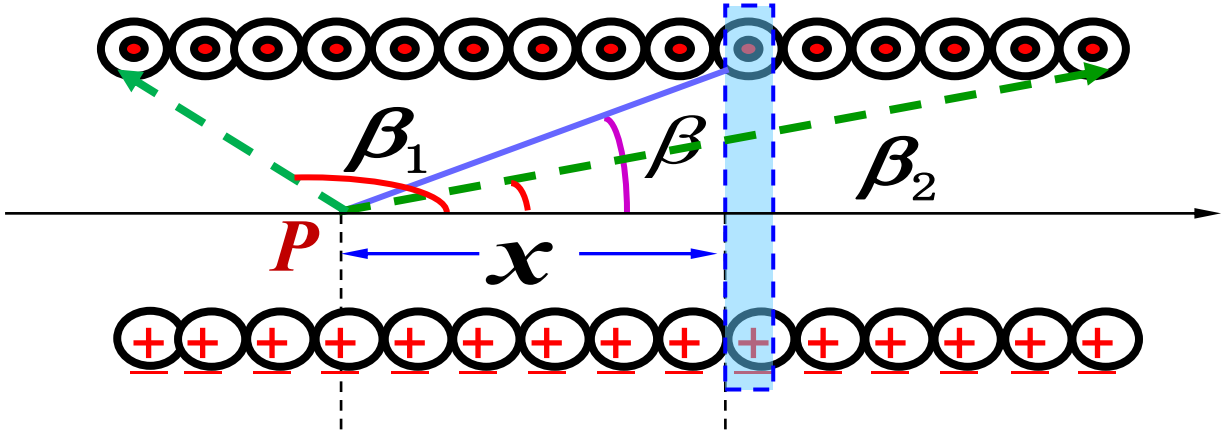
[例17.3] **载流直螺线管轴线上的磁场。**

求管内轴线上一点处的磁感强度.



解:圆形电流磁场公式

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



$$dB = \frac{\mu_0 R^2 I n dx}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$x = R\cot\beta\,, \qquad R^2 + x^2 = R^2\csc^2\beta$$

$$dx = -R\csc^2\beta\, d\beta$$

$$\rightarrow dB = -\frac{\mu_0 n I}{2}\sin\beta\, d\beta$$

2024春季学期

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1)$$

□ 无限长：

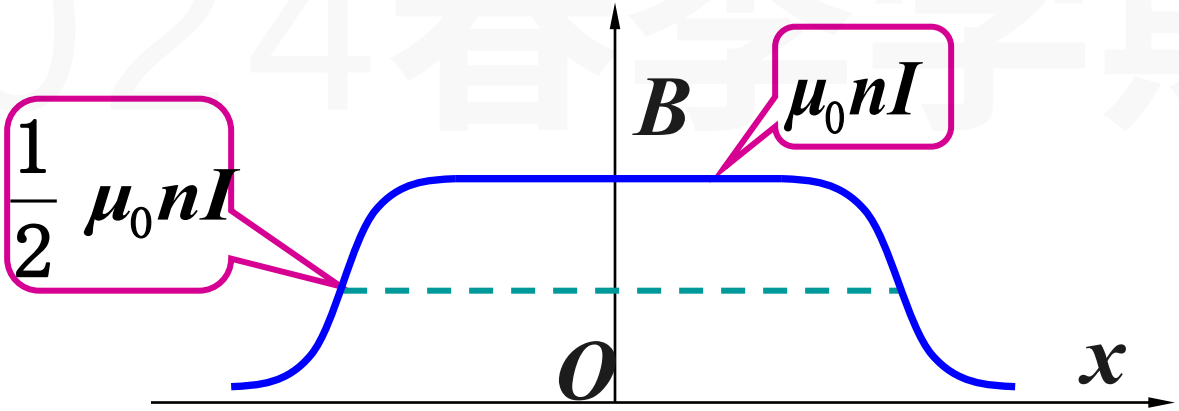
$$\left.\begin{aligned}\beta_1 &= \pi \\ \beta_2 &= 0\end{aligned}\right\} \rightarrow B = \mu_0 nI$$

可以证明，内部各点的B值也等于$\mu_0 nI$，即“无限长”螺线管内部的磁场是匀强磁场.

2024春季学期

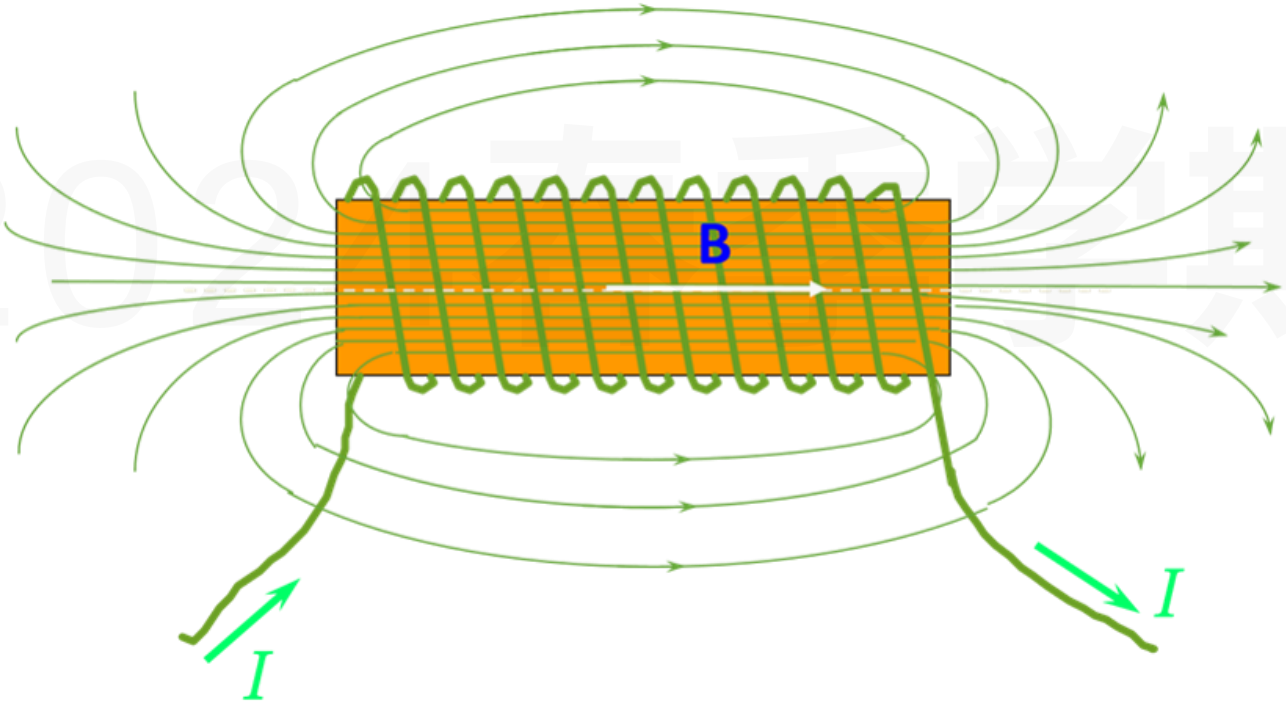
□ 长螺线管的端口（半无限长）：

$$\left.\begin{array}{l}\beta_1 = \pi/2 \\ \beta_2 = 0\end{array}\right\} \rightarrow B = \frac{1}{2}\mu_0 nI$$

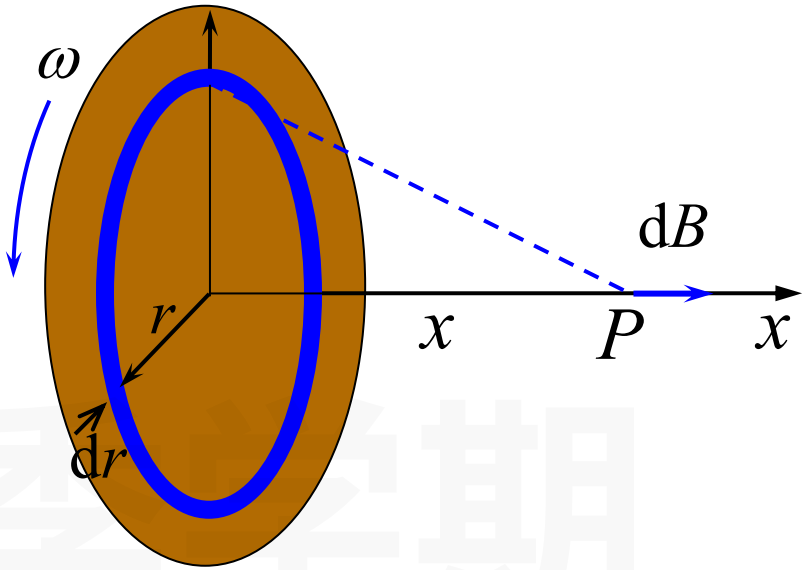


2024春季学期

通电螺线管的磁场



例5　半径为R的圆盘均匀带电，电荷密度为σ。若该圆盘以角速度ω绕圆心O旋转，求轴线上距圆心x处的磁感应强度以及磁矩。



解： $$\mathrm{d}B=\frac{\mu_o r^2\mathrm{d}I}{2(x^2+r^2)^{3/2}}$$

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q \qquad \mathrm{d}q=\sigma\cdot 2\pi r\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}I=\omega\sigma r\mathrm{d}r$$

$$B=\int\mathrm{d}B=\int_0^R\frac{\mu_0 r^3\omega\sigma\,\mathrm{d}r}{2(x^2+r^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0\omega\sigma}{2}\left(\frac{R^2+2x^2}{\sqrt{R^2+x^2}}-2x\right)$$

磁矩： $$\mathrm{d}m=\pi r^2\mathrm{d}I=\pi r^2\omega\sigma r\mathrm{d}r=\pi r^3\omega\sigma\,\mathrm{d}r$$

$$m=\int_0^R\pi r^3\omega\sigma\,\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\pi\omega\sigma R^4$$

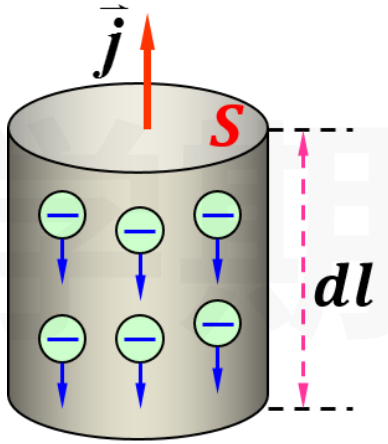
2024春季学期

*§17.4 匀速运动点电荷的磁场

一、运动电荷的磁场

$$I = qn \cdot vS$$

$$\rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qnS\vec{v}dl \times \vec{r}}{r^3}$$



$$dN = nSdl$$

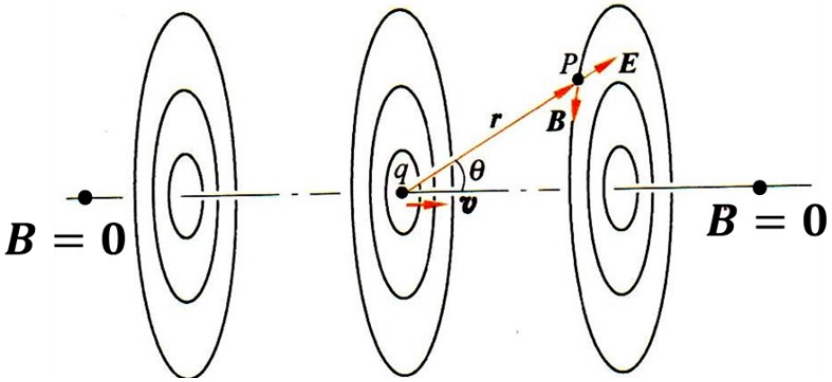
$$\rightarrow \vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

二、运动电荷磁场与电场的关系

当$v \ll c$时，有

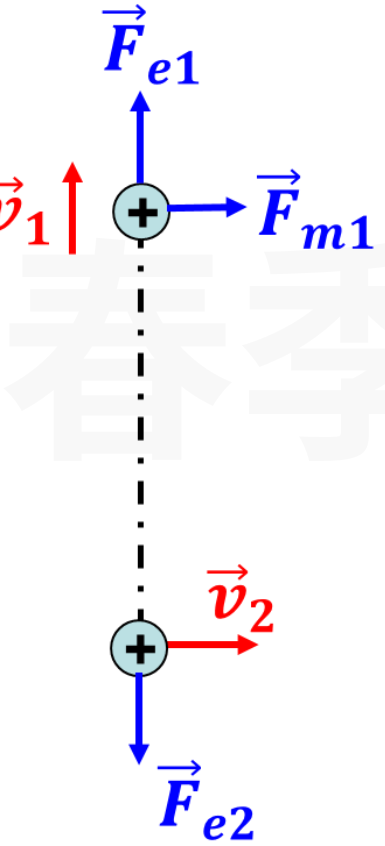
$$\vec{E}_q = \frac{q\vec{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\rightarrow \vec{B}_q = \mu_0\varepsilon_0\vec{v}\times\vec{E}_q = \frac{\vec{v}\times\vec{E}_q}{c^2}$$



2024春季学期

三、两个运动电荷之间的相互作用



不满足牛顿第三定律!!!

2024春季学期

§17.5 安培环路定理
（Ampere's circulation theorem）

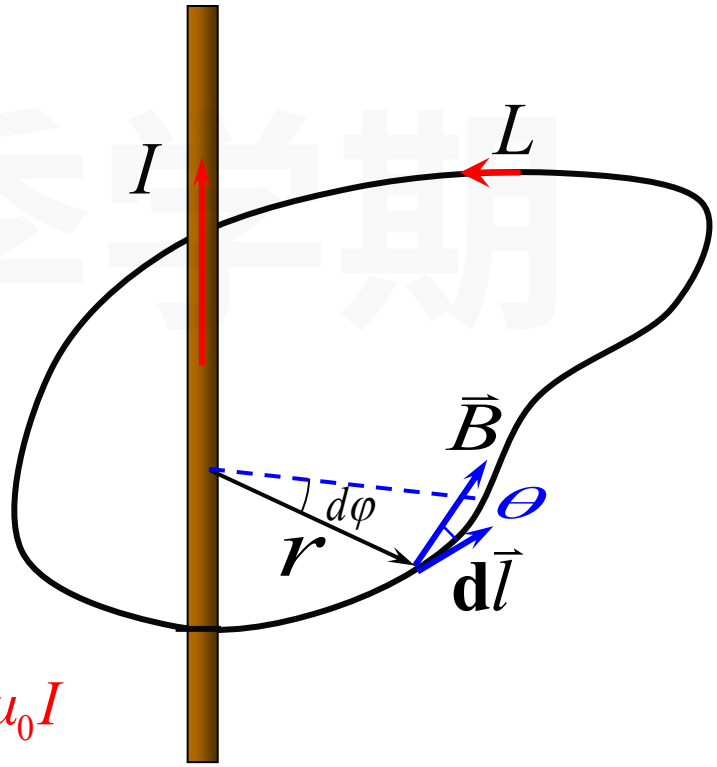
一、长直电流磁场的环流

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$dl\cos\theta = r d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L B\cos\theta\, dl$$

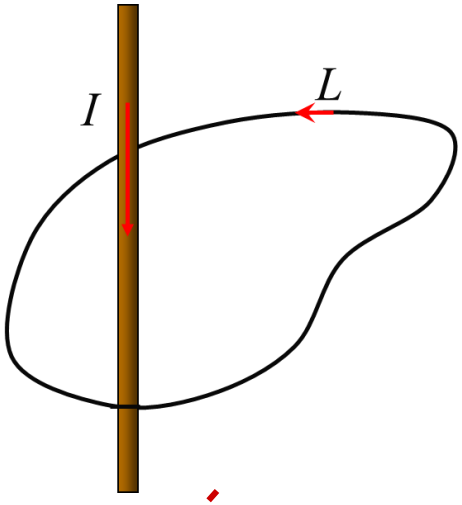
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cdot r d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$



2024春季学期

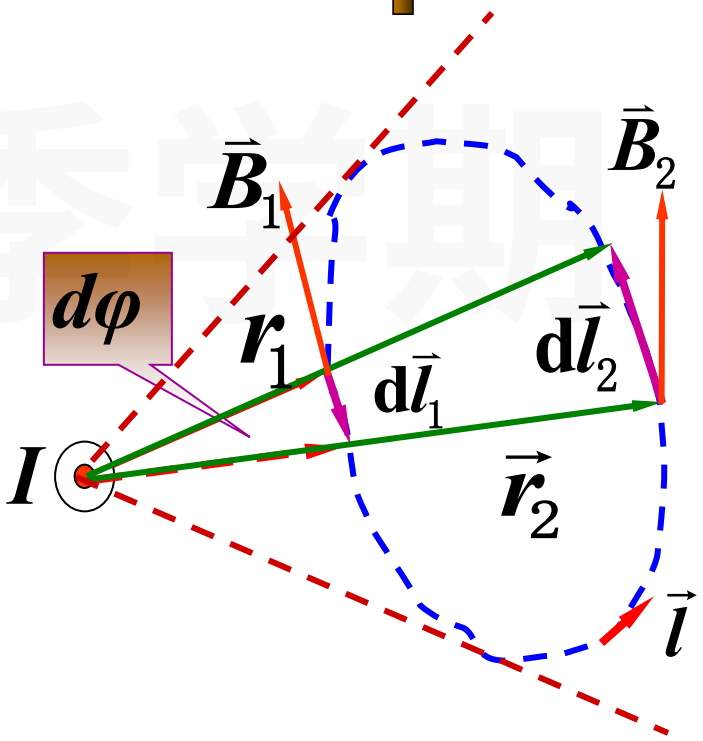
a. 若回路电流反向，则

$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{r} = -\mu_0 I$$



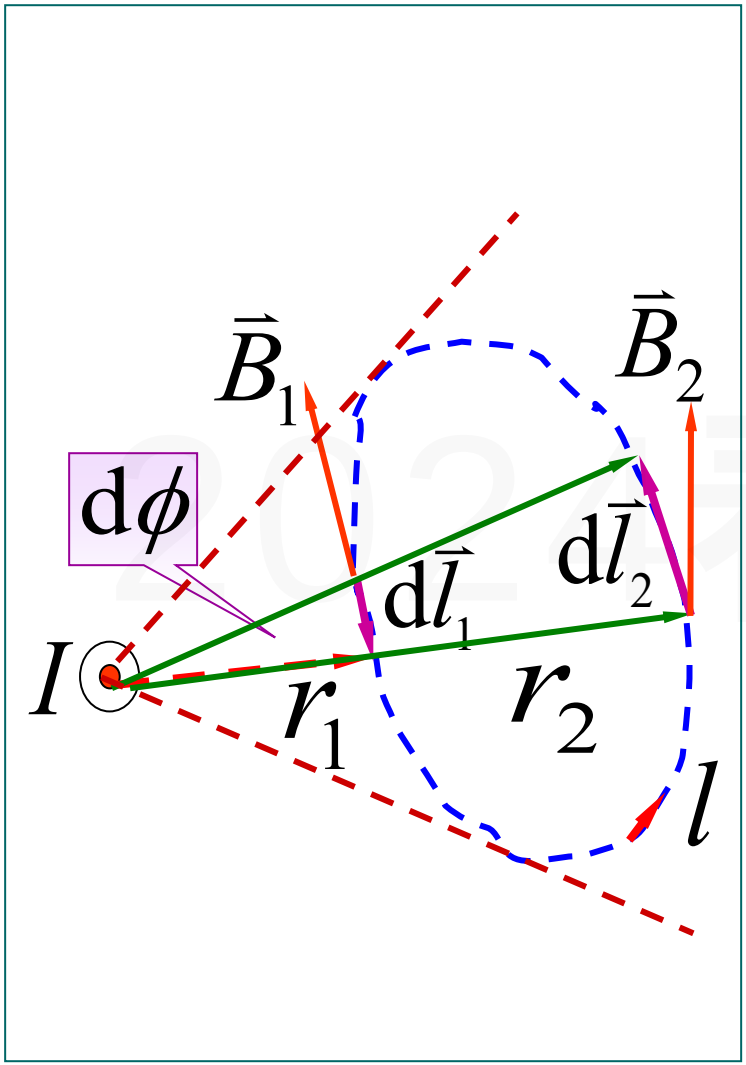
b. 电流在回路之外：

$$\rightarrow \oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$$



2024春季学期

b. 电流在回路之外：



电流在回路之外

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 = -\vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = 0$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

b. 电流在回路之外：

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{B}\cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B}\cdot d\vec{l}$$

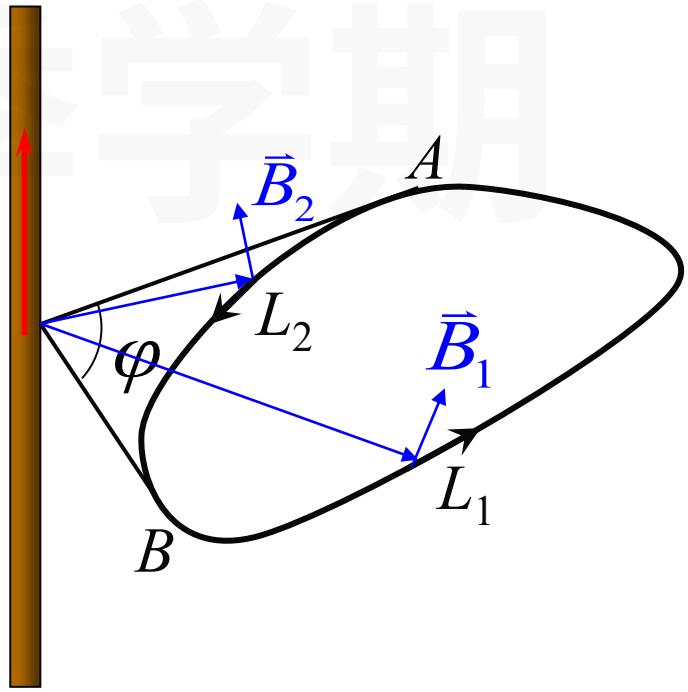
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$dl\cos\theta = r d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\int_{L_1} \mathrm{d}\varphi + \int_{L_2} \mathrm{d}\varphi\right)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\varphi + (-\varphi)\right]$$

$$= 0$$

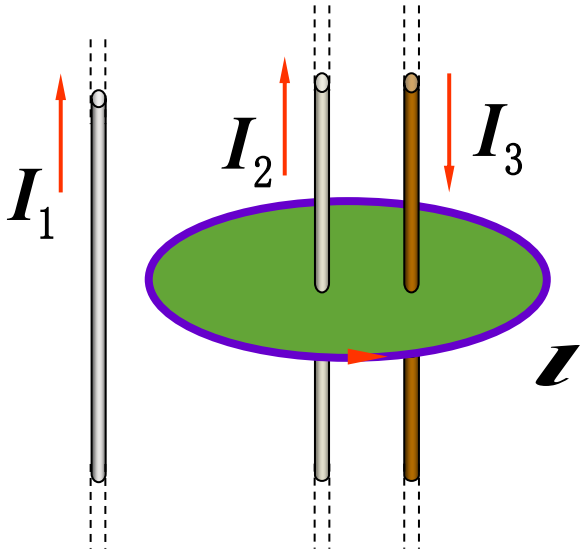


2024春季学期

✓ 多电流情况：

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$\rightarrow \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_2 - I_3)$$



推广到一般情况：

$$\oint_l \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

2024春季学期

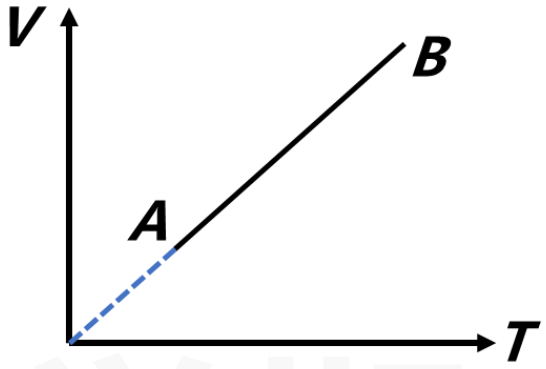
2024春季学期大学物理（工）下 第一次小测

- 范围：第10-15章
- 时间：10:10-10:25
- 形式：开卷

独 立 完 成 ， 严 禁 作 弊 ！

2024春季学期

1. 一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，它的体积V 随热力学温度T 的变化关系如图所示，在这个过程中（ B ）。



A. 气体压强不断增大；

B. 气体从外界吸收热量；

C. 外界对气体做功；

D. 气体内能保持不变；

2.用下列两种方法：（1）使高温热源的温度T_1升高ΔT；（2）使低温热源的温度T_2降低同等ΔT；分别使得卡诺循环的热效率升高$\Delta\eta_1$和$\Delta\eta_2$，两者相比（ B ）。

A. $\Delta\eta_1 > \Delta\eta_2$；

B. $\Delta\eta_1 < \Delta\eta_2$；

C. $\Delta\eta_1 = \Delta\eta_2$；

D. 无法确定；

3. 关于熵的概念，下面的说法正确的为（ D ）。

A. 对应始、末状态一样的情况下，可逆过程和不可逆过程的熵变不同；

B. 一个绝热自由膨胀过程，和外界没有热量交换，所以其熵变为零；

C. 在孤立系统中，一个自发过程的熵是增大还是减少，取决于其具体过程；

D. 一个系统的熵值越小，其系统分子运动的有序性越大。

4. 1mol的理想气体，经可逆过程由状态（P_1、V_1、T_1）变化为（P_2、V_2、T_2），其等体热容为C_v，则该过程的熵变为（ A ）。

A. $C_v\ln(T_2/T_1)+R\ln(V_2/V_1)$;

B. $R\ln(V_1/V_2)$;

C. $C_v\ln(T_2/T_1)+C_p\ln(P_1/P_2)$;

D. $R\ln(P_1/P_2)$;

5.如图所示，真空中有一点电荷Q和空心金属球壳A，A处于静电平衡，球内有一点M，球壳中有一点N，以下说法正确的是 (E)。

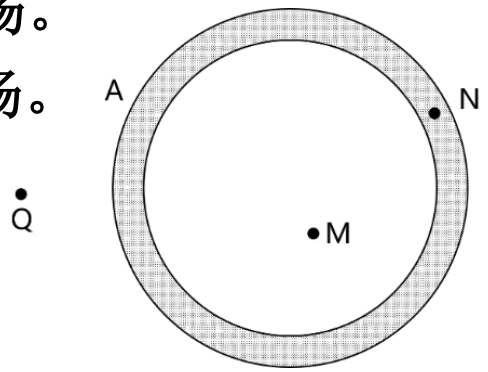
(A) $E_M \neq 0$，$E_N = 0$，Q在M处产生电场，而在N处不产生电场。

(B) $E_M = 0$，$E_N \neq 0$，Q在M处不产生电场，而在N处产生电场。

(C) $E_M = E_N = 0$，Q在M处和N处都不产生电场。

(D) $E_M \neq 0$，$E_N \neq 0$，Q在M处和N处都产生电场。

(E) $E_M = E_N = 0$，Q在M处和N处都产生电场。



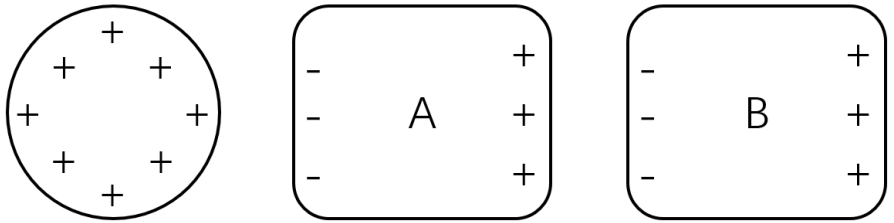
6. A，B是两块不带电的导体，放在一带正电导体的电场中，如图所示。设无限远处为电势零点，A的电势为φ_A，B的电势为φ_B，则（ D ）。

(A) $\varphi_B > \varphi_A \neq 0$;

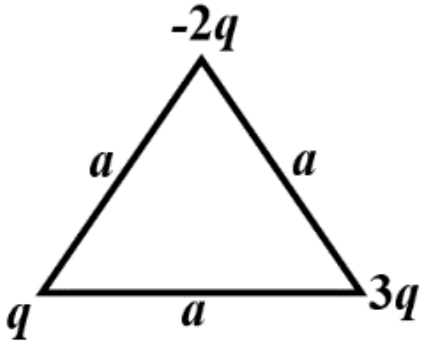
(B) (B) $\varphi_B < \varphi_A = 0$;

(C) (C) $\varphi_B = \varphi_A = 0$;

(D) (D) $\varphi_B < \varphi_A \neq 0$。



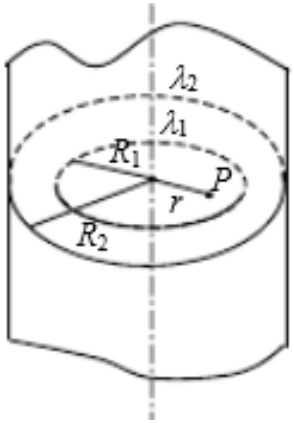
7.如图，真空中有一边长为a的等边三角形，在其三个顶点上放置着三个点电荷，电量分别为q、$-2q$、$3q$，若将另一正的点电荷Q从无限远处移到三角形的中心处，在此过程中外力克服电场力做功为（ B ）。



（A）$\frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$；　（B）$\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$；

（C）$\frac{3\sqrt{3}qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$；　（D）$\frac{\sqrt{3}qQ}{4\pi\varepsilon_0 a}$。

8.如图所示，两个“无限长”的、半径分别为R_1和R_2的共轴圆柱面均匀带电，沿轴线方向单位长度上所带电荷分别为λ_1和λ_2，取外圆柱面上某点为电势零点，则在内圆柱面里面、距离轴线为r处的P点的电势为（ D ）。



（A）$\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0}\ln(\frac{R_2}{R_1})$；　（B）$\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0}\ln(\frac{R_2}{r})$；

（C）$\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0}\ln(\frac{R_2}{r})$；　（D）$\frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0}\ln(\frac{R_2}{R_1})$。

9.一均匀带电球面，若球内电场强度处处为零，则球面上的带电量为 σdS 的面元在球面内部各处产生的电场强度（ B ）。

(A) 处处为零； (B) 不一定为零； (C) 一定不为零； (D) 无法确定。

10.下列关于电容器说法，哪个正确？（ D ）

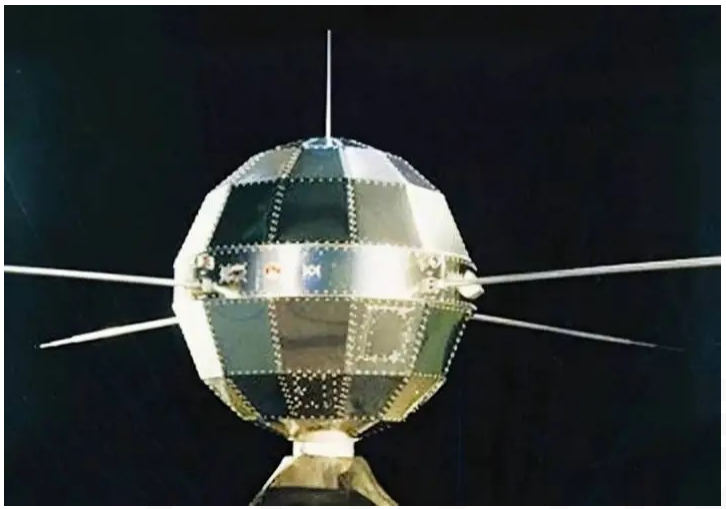
A． 球形电容器，其内外分别有同心的金属实心球和球壳，其间充满云母电介质，则可知云母各处的电位移矢量大小相等；

B． 多个电容器串联的总电容相比于每个电容器的电容都增大了；

C． 几何参数相同的圆柱形电容器，其电容仅取决于其内电介质和所充电量的多少

D．充满某种电介质（$1<\varepsilon_r<\infty$）时，电容比未充满任何电介质（真空）时大。

今天是个特别的日子……



1970年4月24日21点35分

东方红1号发射成功



2016年3月8日，国务院批复同意将每年4月24日设立为“中国航天日”。

2024年4月24日，第九个“中国航天日”主场活动在湖北省武汉市举办，其航天日的主题为“极目楚天，共襄星汉”。

https://v.cctv.com/2023/04/24/VIDE6cshbv3oR0rEkJVqZ4tf230424.shtml

2024春季学期

二、安培环路定理

在恒定电流的磁场中，$\vec{B}$的环流等于μ_0乘以闭合回路所包围的电流强度的代数和.

2024春季学期

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

安培环路定理表明，磁场不是保守力场，它不是有势场，一般不能引入标量势的概念来描述磁场。这说明磁场和静电场是本质不同的场。

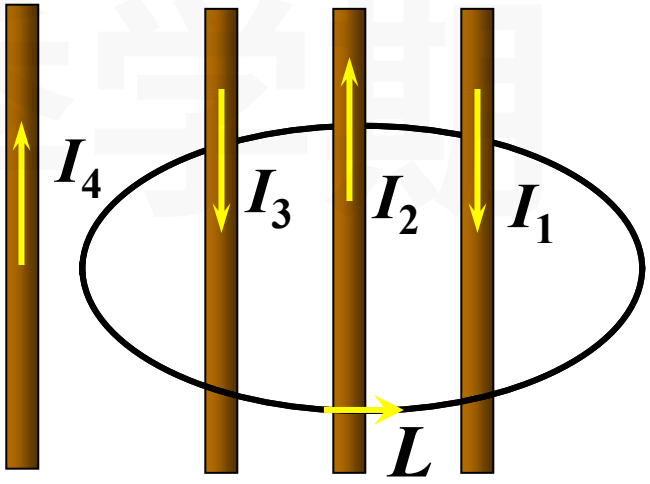
注意： $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

1. 安培环路定理表达式中的电流是指**闭合曲线所包围，并穿过的电流**，不包括闭合曲线以外的电流。

2. 安培环路定理表达式中的磁感应强度B**是闭合曲线内外**所有电流产生的磁感应强度。

3. 电流的符号规定：

当电流方向与积分路径的绕行方向构成右手螺旋关系时电流为正，反之为负。



$$\oint \vec{B}\bullet d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (I_2 - I_1 - I_3)$$

静电场	稳恒磁场
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$
电场有保守性，它是保守场，或有势场	磁场没有保守性，它是非保守场，或无势场
$\oint_s \vec{E} \bullet d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_i$	$\oint \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$
电力线起于正电荷、止于负电荷。静电场是有源场	磁力线闭合、无自由磁荷磁场是无源场

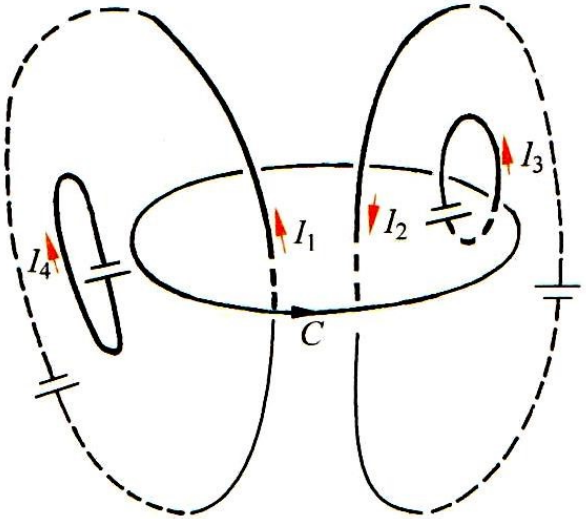


图 17.22　电流回路与环路 C 铰链

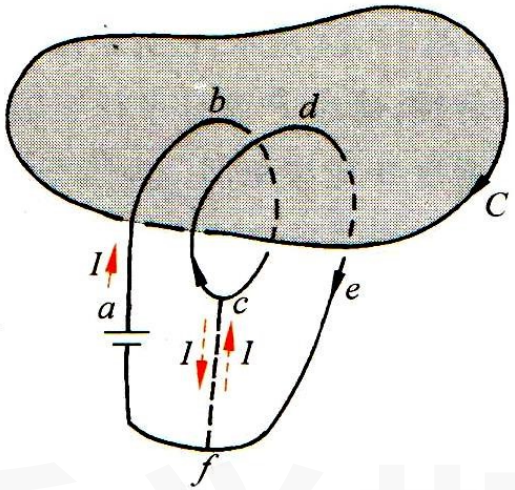


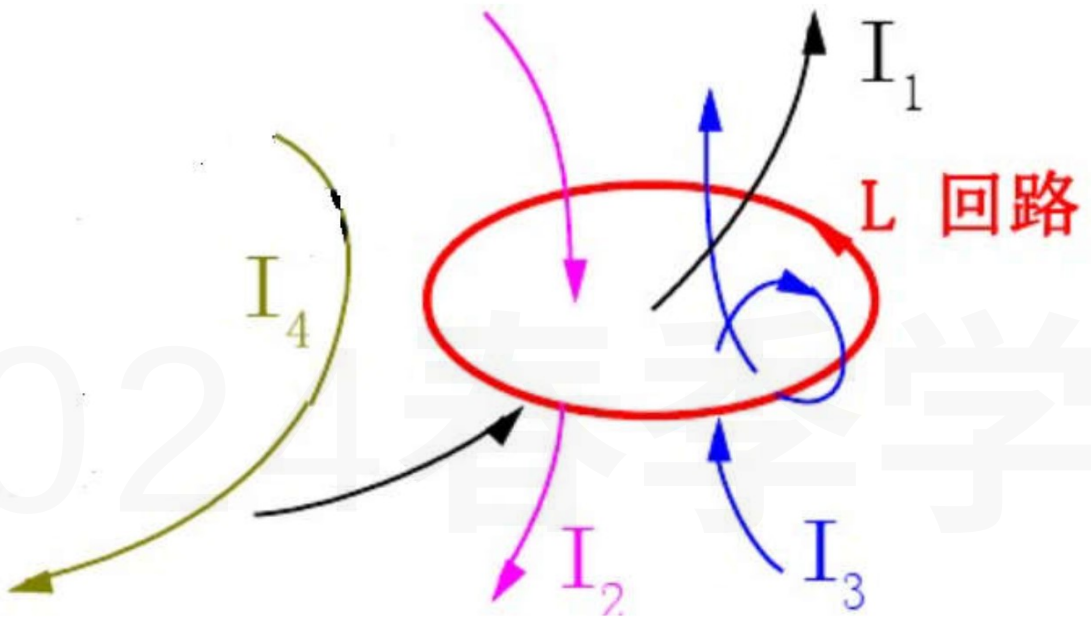
图 17.23　积分回路 C 与 2 匝电流铰链

回路包围的电流→电流回路与积分回路相“铰链”.

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI$$

2024春季学期

思考：写出如下闭合路径L的安培环路定理形式

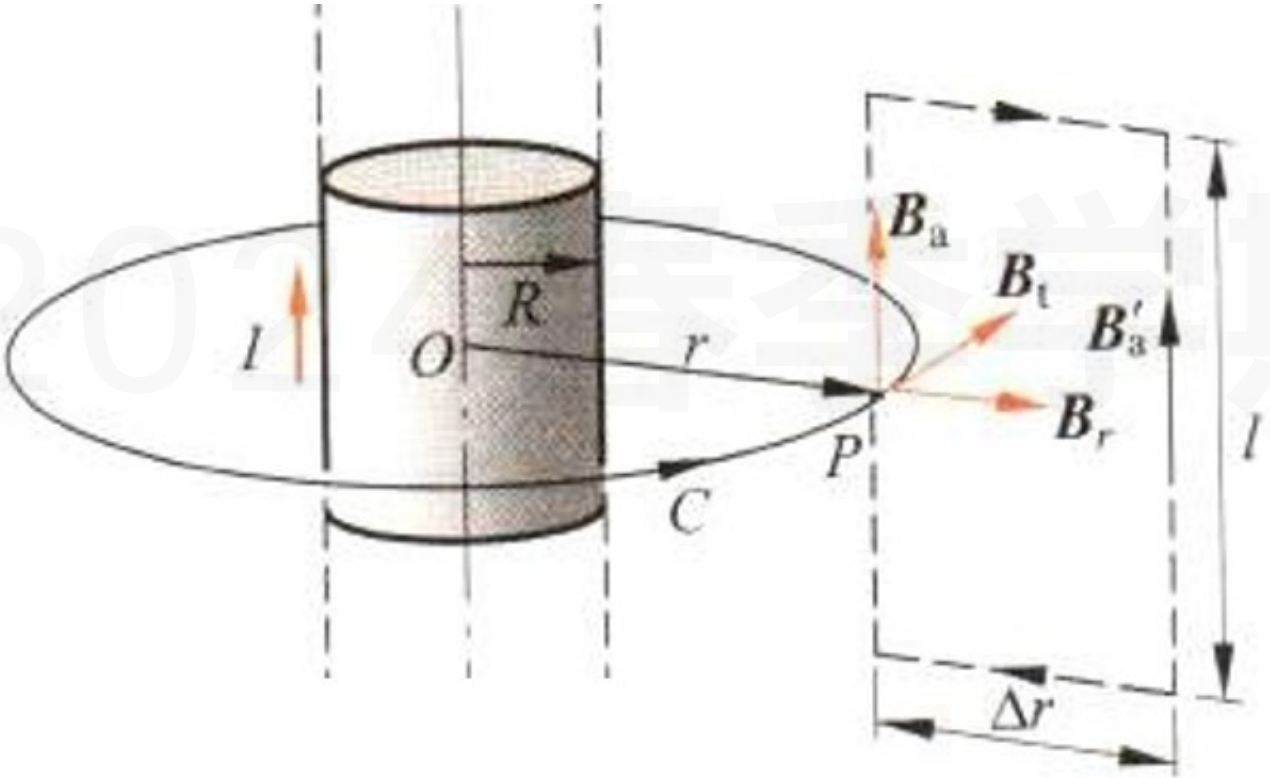


$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2 + 2I_3)$$

2024春季学期

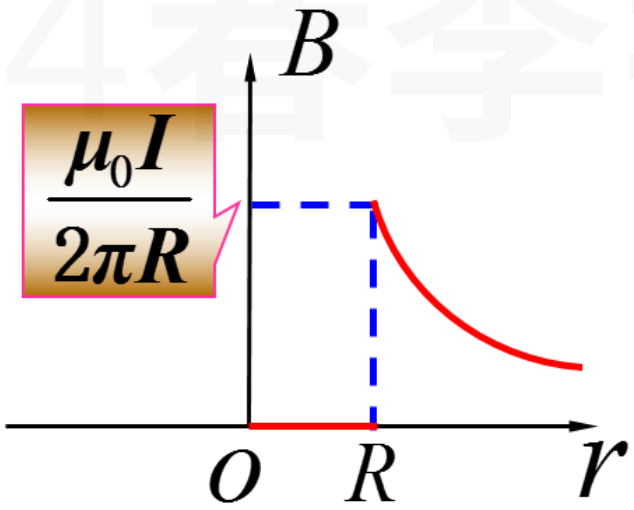
§17.6 利用安培环路定理求磁场分布

[例17.6]无限长圆柱面电流的磁场分布.



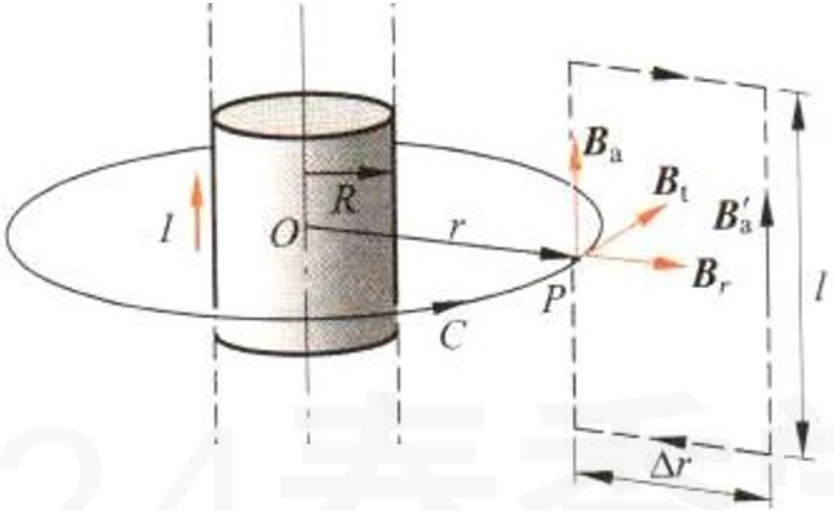
解： 若$0 < r < R$, $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \rightarrow B = 0$;

若$r > R$, $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \rightarrow B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

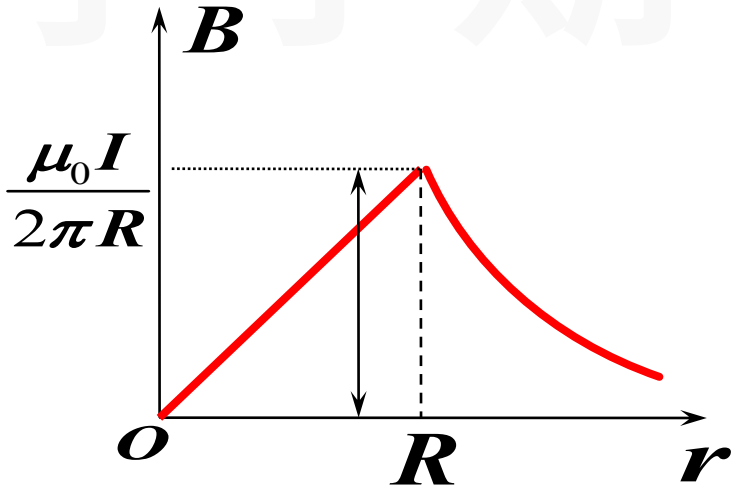


2024春季学期

思考1：无限长圆柱体电流的磁场分布.



$$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & r\le R\\[2ex] \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & r\ge R\end{cases}$$



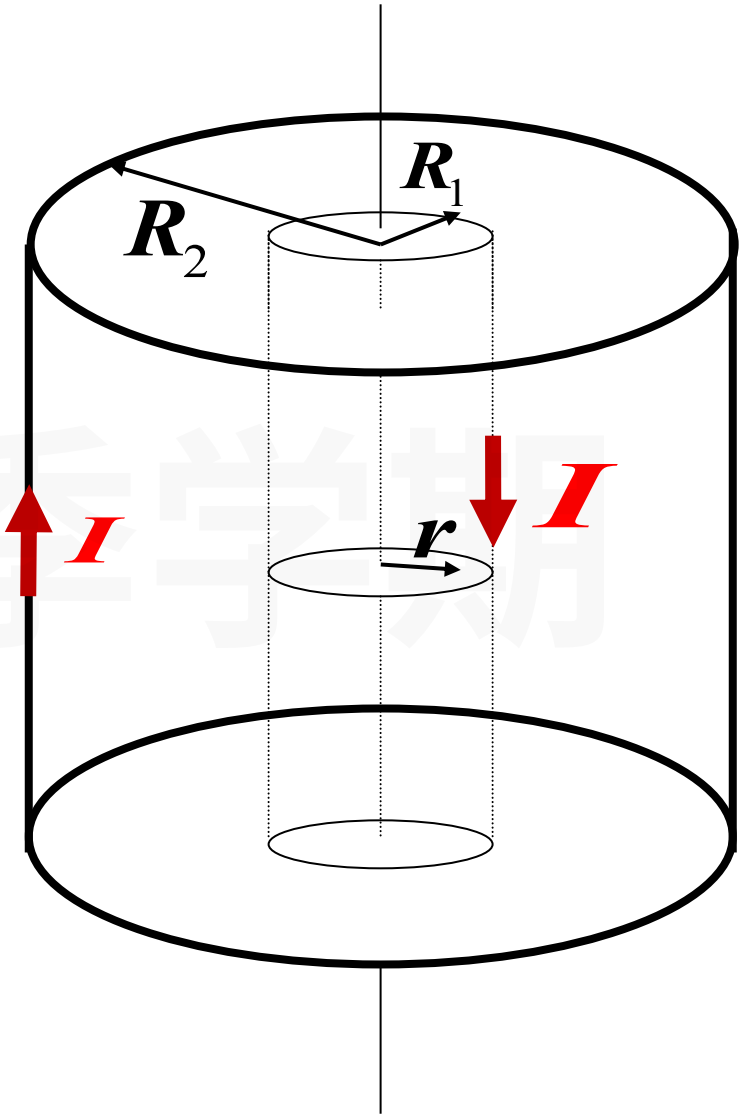
2024春季学期

思考2：同轴的两筒状导线通有等值反向的电流 I 的磁场分布。

(1) $r > R_2, B = 0$

(2) $R_1 < r < R_2, B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

(3) $r < R_1, B = 0$



2024春季学期

电场、磁场中典型结论的比较

		电荷均匀分布	电流均匀分布
长直线		$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱面	内	$E=0$	$B=0$
	外	$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱体	内	$E=\dfrac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2}$	$B=\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
	外	$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

[例17.7] 通电螺绕环的磁场分布.

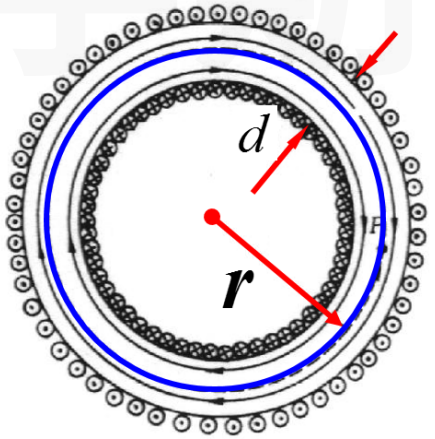
解： （1）对称性分析：$\vec{B}$线为同心圆.



（2）选同心圆闭合回路：

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 N I$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

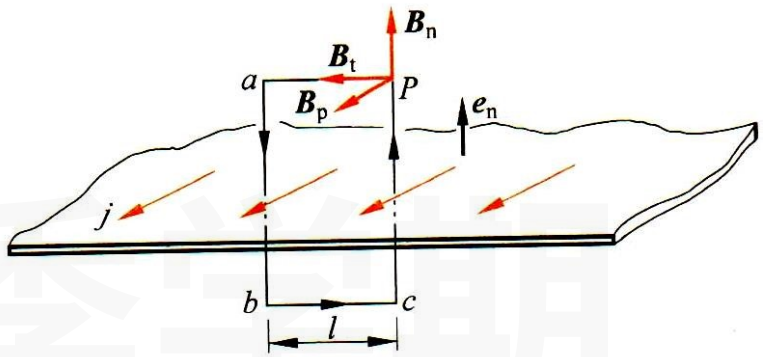


- 当$r \gg d$时，有$n \approx N/2\pi r$，则

$$B = \mu_0 n I$$

[例17.8] 无限大平面电流的磁场分布.

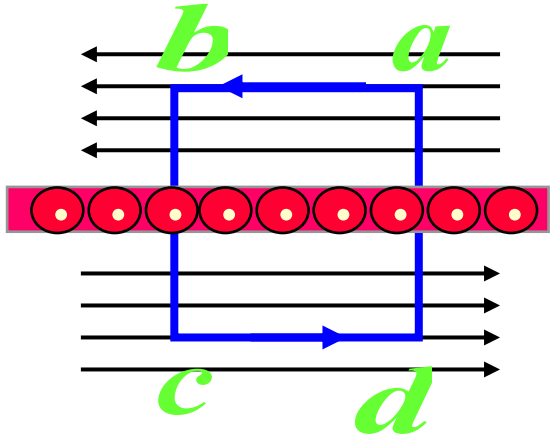
解：选如图闭合回路，则



$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot 2l = \mu_0 jl$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 j}{2}$$

表明：无限大均匀平面电流两侧的磁场等大反向.



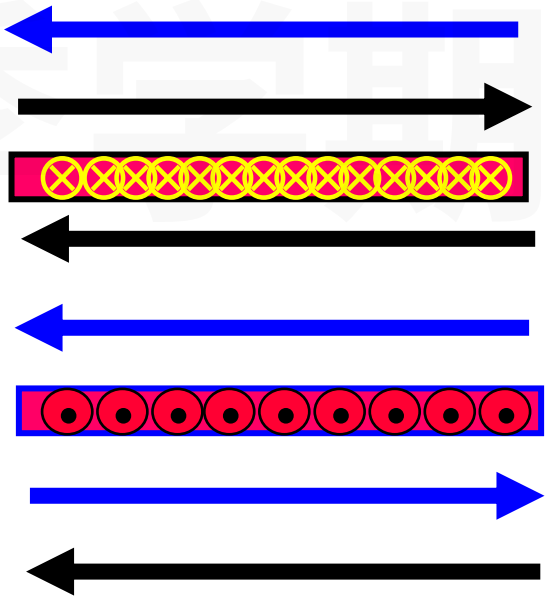
2024春季学期

讨论： 如图，两块无限大载流导体薄板平行放置。通有相反方向的电流。求磁场分布。

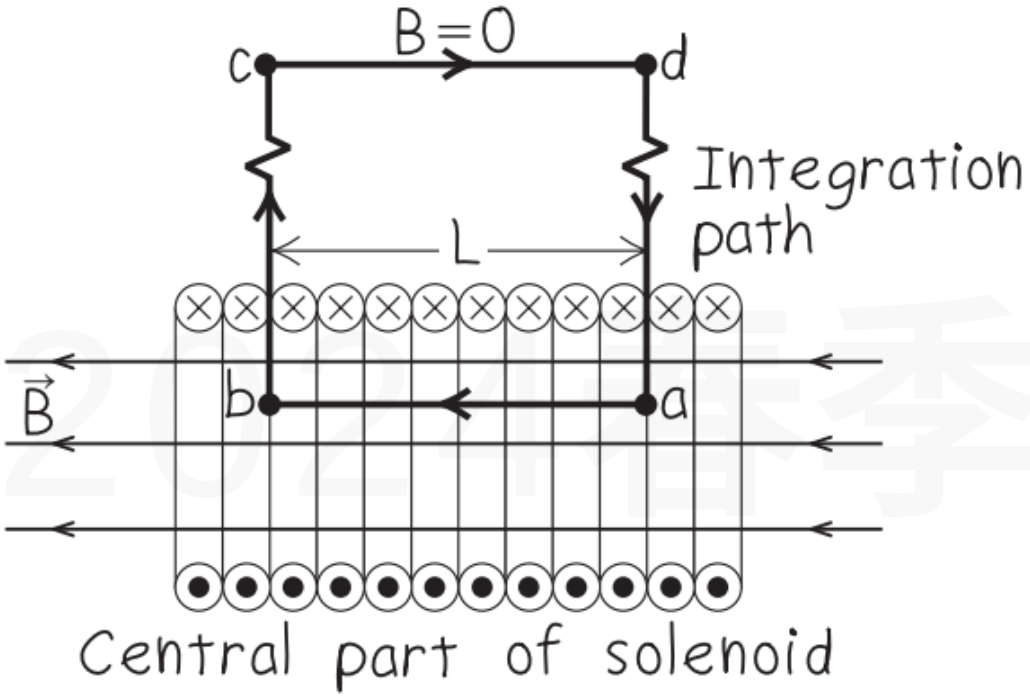
已知：导线中电流强度 I、单位长度导线匝数 n

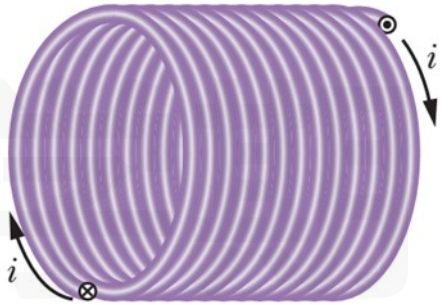
$$B = \mu_0 nI/2$$

$$B = \begin{cases} 0 & \text{两板外侧} \\ \mu_0 nI & \text{两板之间} \end{cases}$$



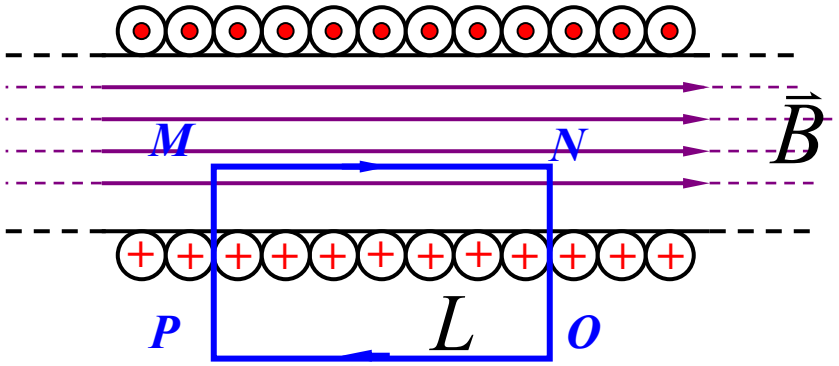
[例]求长直密绕螺线管内磁场





解： （1）根据安培环路定理，易证外部磁感强度趋于零 ，即$\boldsymbol{B \cong 0}$.

（2）任意选回路$\vec{L}$. 磁场$\vec{B}$与电流成右手螺旋关系.



$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} =$$

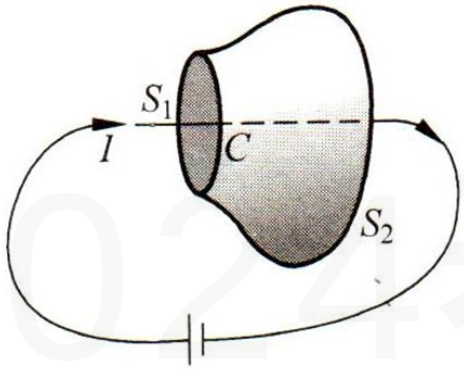
$$\int_{MN} \vec{B}\cdot d\vec{l} + \int_{NO} \vec{B}\cdot d\vec{l} + \int_{OP} \vec{B}\cdot d\vec{l} + \int_{PM} \vec{B}\cdot d\vec{l}$$

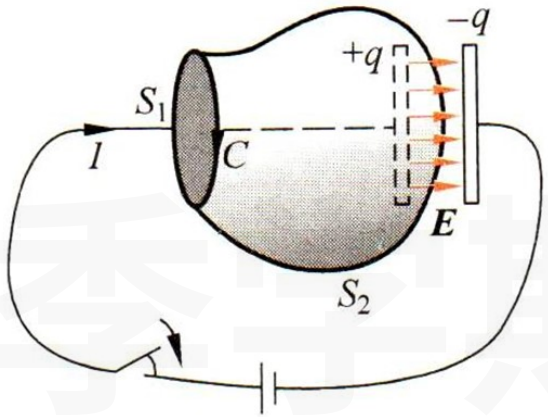
$$\rightarrow B\cdot\overline{MN} = \mu_0 n\overline{MN}I$$

$$\rightarrow B = \mu_0 nI$$

2024春季学期

§17.7 与变化电场相联系的磁场





$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

电流与闭合路径“铰链”意味着电流穿过以该闭合路径为边的任意形状的曲面。如何修改使其对不闭合电流成立？

2024春季学期

1861年，麦克斯韦假设电场的变化与磁场相联系，且

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_e}{dt} = \mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}\iint \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

同时存在传导电流时，有

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\left(I_c + \varepsilon_0\frac{d}{dt}\iint \vec{E}\cdot d\vec{S}\right)$$

$$= \mu_0\iint (J_c + \varepsilon_0\frac{d}{dt}\vec{E})\cdot d\vec{S}$$

——普遍的安培环路定理

2024春季学期

$$\iint \varepsilon_0 \frac{d}{dt}\vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint \frac{d(\varepsilon_0\vec{E})}{dt}\cdot d\vec{S}$$

$$\rightarrow \iint \frac{d\vec{D}}{dt}\cdot d\vec{S} \equiv I_d$$ **位移电流**

$$\rightarrow \vec{J}_d \equiv \frac{d\vec{D}}{dt} \overset{\text{真空}}{\Longrightarrow} \varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$ **位移电流密度**

——普遍的安培环路定理

2024春季学期

I_0 与 I_D 比较：

I_0	I_D
与自由电荷运动相当	与束缚电荷运动电场变化相当
产生焦耳热	不产生焦耳热
只存在于导体中	存在导体、介质及真空中；

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_0 + I_d) = \mu_0 \left(\int \vec{J}\cdot d\vec{S} + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \right)$$

位移电流和传导电流一样，都能激发磁场

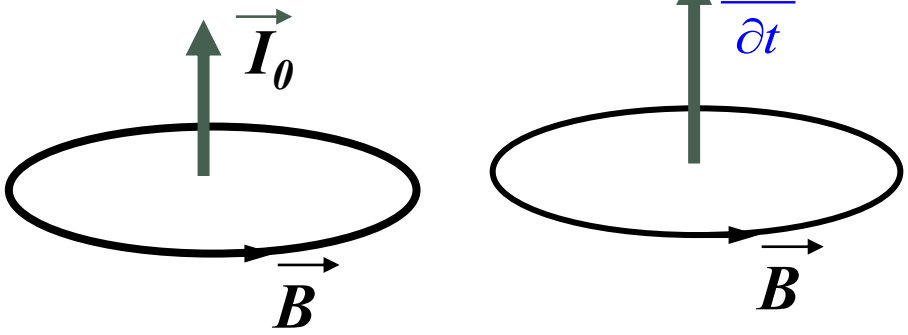
定理右边第一项表示传导电流对磁场环流的贡献.

定理右边第二项表示位移电流对磁场环流的贡献.

它们都满足右手关系：

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0$$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$



2024春季学期

✓ **全电流**

$$I = I_c + I_d = \iint (\vec{J}_c + \vec{J}_d) \cdot d\vec{S} = \iint (J_c + \frac{d\vec{D}}{dt}) \cdot d\vec{S}$$

✓ **对封闭曲面**

$$I = \oiint (J_c + \frac{d\vec{D}}{dt}) \cdot d\vec{S} = \oiint J_c \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$= -\frac{dq_{in}}{dt} + \frac{dq_{in}}{dt} = 0$$

表明：全电流是连续的.

2024春季学期

*§17.8 电场和磁场的相对性和统一性

相对性：相对于电荷静止的观察者会观察到电荷周围有电场，但没有磁场；而相对于该电荷运动的观察者不仅观察到电荷周围有电场，还观察到磁场的存在。

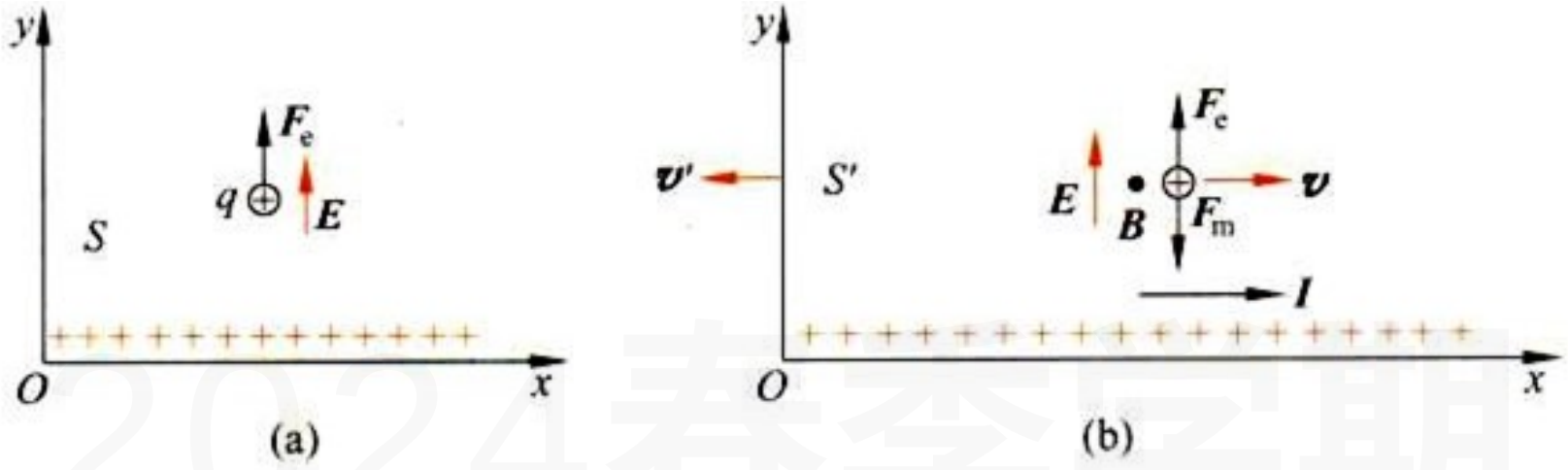
统一性：在两种参考系中观察到的电磁场存在相互关系。

2024春季学期

既然场量是客观存在着一种物质，那么究竟电荷周围有没有磁场？磁场是不是客观的存在？通过电磁场的统一性和相对性的讨论，这个问题就能解决了。

自学！

*§17.8 电场和磁场的相对性和统一性



$$E'_x = E_x, \qquad B'_x = B_x$$

$$E'_y = (E_y - uB_z)/\sqrt{1-u^2/c^2}, \qquad B'_y = \left(B_y + \frac{u}{c^2}E_z\right)/\sqrt{1-u^2/c^2}$$

$$E'_z = (E_z + uB_y)/\sqrt{1-u^2/c^2}, \qquad B'_z = \left(B_z - \frac{u}{c^2}E_y\right)/\sqrt{1-u^2/c^2}$$

表明：电场和磁场构成了一个统一的实体——电磁场.

2024春季学期

作业：P124

习题：17.1，17.5，17.8，17.16.

2024春季学期

End!